

대수공간

목차

1. 서론	1
2. 일반적 논의	2
3. 준층의 표현 가능한 사상	2
4. 스킴 사상의 유용한 성질 목록	3
5. 준층의 표현 가능한 사상이 갖는 성질	5
6. 대수공간	7
7. 대수공간의 섬유곱	8
8. 대수공간의 붙이기	9
9. 대수공간의 표시	10
10. 대수공간과 동치관계	11
11. 재구성된 대수공간론	14
12. 대수공간의 몰입과 Zariski 덮개	16
13. 대수공간의 분리 조건	18
14. 대수공간의 예	19
15. 큰 사이트의 변경	22
16. 바탕 스킴의 변경	24
참고문헌	25

1. 서론

대수공간은 Michael Artin 이 처음 도입했다. [Art69b], [Art70], [Art73], [Art71b], [Art71a], [Art69a], [Art69c], 그리고 [Art74] 을 보라. 기초 내용의 일부는 Knutson 과 공동으로 발전시켰으며, Knutson 은 책 [Knu71] 을 저술했다. Artin 은 ([Art69c, Definition 1.3] 을 보라) 에탈 위상에 대한 층으로서 에탈 위상에서 국소적으로 표현 가능한 것을 대수공간으로 정의했다. Artin 의 연구 대부분에서 고려하는 스킴의 범주는 고정된 우수 뇌터 기저 위에서 국소 유한형인 스킴들로 이루어진다.

우리의 정의는 Artin 의 원래 정의와 약간 다르다. 구체적으로 우리의 대수공간은 대각사상이 표현 가능하고 스킴에 의한 에탈 “덮개” 를 갖는 fppf 위상에 대한 층이다. 에탈 위상 대신 fppf 위상을 사용하는 것은 기술적인 차이에 불과하여 거의 아무런 차이도 만들지 않는다. Bootstrap, Section 076L 에서 에탈 위상을 사용했더라도 동일한 대수공간의 범주를 얻었을 것임을 보이겠다. 같은 장에서 대각사상에 관한 조건을 어떤 의미에서는 제거할 수 있음도 증명한다. Bootstrap, Section 03XV 을 보라.

대수공간을 정의한 뒤 몇 가지 기초적 관찰을 한다. 이 장의 주된 결과는 우리의 정의 아래 대수공간이 에탈 동치관계와 같은 것이라는 사실이다. Section 9 의 논의와 Theorem 10.5 을 보라. Artin 의 설정에서 이에 대응하는 결과는 [Art69c, Theorem 1.5] 또는 [Knu71, Proposition II.1.7] 이다. 다시 말해 에탈 동치관계로 정의되는 층의 대각사상은 표현 가능하다. 따라서 넓은 의미에서 우리의 정의는 Artin 의 원래 정의와 일치한다. 이는 단순히 에탈 동치관계를 적어 줌으로써 대수공간의 예를 제시할 수 있다는 뜻이기도 하다.

Section 13 에서는 문헌에서 찾아볼 수 있는 대수공간의 여러 분리 공리를 도입한다. 마지막으로 Section 14 에서는 특이한 예와 그다지 특이하지 않은 대수공간의 예를 몇 가지 제시한다.

2. 일반적 논의

Topologies, Definition 021R 에서와 같은 적절한 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에서 작업한다. 따라서 달리 명시하지 않는 한 모든 스킴은 Sch_{fppf} 의 대상이다. Section 15 에서는 큰 fppf 사이트를 바꾸면 무엇이 달라지는지 논한다.

항상 Sch_{fppf} 에 속하는 기저 S 에 상대하여 작업한다. 이때 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 에서 작업한다. Topologies, Definition 021S 를 보라. $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 로 두면 절대적인 경우를 되찾을 수 있다.

U, T 가 S 위의 스킴이면, S 위에서 T -값 점들의 집합을 $U(T)$ 로 나타낸다. 식으로 쓰면 $U(T) = \text{Mor}_S(T, U)$ 이다.

임의의 fpqc 덮개는 보편 유효 전사상임에 유의하라. Descent, Lemma 023Q 를 보라. 따라서 Sch_{fppf} 위의 위상은 표준 위상보다 약하고, 표현 가능한 모든 준층은 층이다.

3. 준층의 표현 가능한 사상

S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하자. Categories, Definition 0023 를 보라. 이는 모든 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $\xi \in G(U)$ 에 대해 섬유곱 $h_U \times_{\xi, G} F$ 가 표현 가능하다는 뜻이다. 이를 표현하는 대상 V_ξ 와 동형사상 $h_{V_\xi} \rightarrow h_U \times_G F$ 를 택하자. 요네다 보조정리에 의해 (Categories, Lemma 001P 를 보라) 사영 $h_{V_\xi} \rightarrow h_U \times_G F \rightarrow h_U$ 는 유일한 스킴 사상 $a_\xi : V_\xi \rightarrow U$ 에서 온다. 이를 시사적으로 다음 도식으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} V_\xi & \xrightarrow{\sim} & h_{V_\xi} & \longrightarrow & F \\ a_\xi \downarrow & & \downarrow & & \downarrow a \\ U & \xrightarrow{\sim} & h_U & \xrightarrow{\xi} & G \end{array}$$

여기서 물결 화살표는 요네다 매장을 나타낸다. 이 개념에 관해 매우 일반적으로 성립하는 몇 가지 보조정리를 제시한다.

보조정리 3.1. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하고, X, Y 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. 그러면

$$h_f : h_X \longrightarrow h_Y$$

는 표현 가능한 함자 변환이다.

증명. 이는 형식적이며 범주 $(Sch/S)_{fppf}$ 가 섬유곱을 갖는다는 사실만을 사용한다. $\square$

보조정리 3.2. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G, H : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ 라 하자. $a : F \rightarrow G, b : G \rightarrow H$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하자. 그러면

$$b \circ a : F \longrightarrow H$$

는 표현 가능한 함자 변환이다.

증명. 이는 전적으로 형식적이며 임의의 범주에서 성립한다. $\square$

보조정리 3.3. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G, H : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하고, $b : H \rightarrow G$ 를 임의의 함자 변환이라 하자. 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b, G, a} F & \xrightarrow{\quad} & F \\ a' \downarrow & & \downarrow a \\ H & \xrightarrow{\quad b \quad} & G \end{array}$$

을 생각하자. 그러면 기저변환 a' 는 표현 가능한 함자 변환이다.

증명. 이는 전적으로 형식적이며 임의의 범주에서 성립한다. $\square$

보조정리 3.4. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F_i, G_i : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$, $i = 1, 2$ 라 하자. $a_i : F_i \rightarrow G_i$, $i = 1, 2$ 를 표현 가능한 함수 변환이라 하자. 그러면

$$a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \longrightarrow G_1 \times G_2$$

는 표현 가능한 함수 변환이다.

증명. $a_1 \times a_2$ 를 합성 $F_1 \times F_2 \rightarrow G_1 \times F_2 \rightarrow G_1 \times G_2$ 로 쓰자. 첫째 화살표는 사상 $G_1 \times F_2 \rightarrow G_1$ 에 의한 a_1 의 기저변환이고, 둘째 화살표는 사상 $G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$ 에 의한 a_2 의 기저변환이다. 따라서 이 보조정리는 Lemmas 3.2 와 3.3 의 형식적 귀결이다. $\square$

보조정리 3.5. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함수 변환이라 하자. G 가 충이면 F 도 충이다.

증명. $\{\varphi_i : T_i \rightarrow T\}$ 를 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 덮개라 하자. 충 조건을 만족하는 $s_i \in F(T_i)$ 를 택하자. 그러면 $\sigma_i = a(s_i) \in G(T_i)$ 도 충 조건을 만족한다. 따라서 $\sigma_i = \sigma|_{T_i}$ 를 만족하는 유일한 $\sigma \in G(T)$ 가 존재한다. 가정에 의해 $F' = h_T \times_{\sigma, G, a} F$ 는 표현 가능한 준충이고, 따라서 (Section 2 의 논의를 보라) 충이다. 또한 $(\varphi_i, s_i) \in F'(T_i)$ 도 충 조건을 만족하므로 유일한 $(id_T, s) \in F'(T)$ 에서 온다. 분명히 s 가 우리가 찾는 F 의 절단이다. $\square$

보조정리 3.6. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함수 변환이라 하자. 그러면 $\Delta_{F/G} : F \rightarrow F \times_G F$ 는 표현 가능하다.

증명. $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하자. $\xi = (\xi_1, \xi_2) \in (F \times_G F)(U)$ 라 하고 $\xi' = a(\xi_1) = a(\xi_2) \in G(U)$ 로 놓자. 가정에 의해 섬유곱 $h_U \times_{\xi', G} F$ 를 표현하는 스킴 V 와 사상 $V \rightarrow U$ 가 존재한다. 특히 원소 ξ_1, ξ_2 는 U 위의 사상 $f_1, f_2 : U \rightarrow V$ 를 준다. V 가 섬유곱 $h_U \times_{\xi', G} F$ 를 표현하고 $\xi' = a \circ \xi_1 = a \circ \xi_2$ 이므로, $g : U' \rightarrow U$ 가 사상이면

$$g^* \xi_1 = g^* \xi_2 \Leftrightarrow f_1 \circ g = f_2 \circ g.$$

임을 알 수 있다. 다시 말해 $h_U \times_{\xi, F \times_G F} F$ 는 스킴 $V \times_{\Delta, V \times V, (f_1, f_2)} U$ 에 의해 표현된다. $\square$

4. 스킴 사상의 유용한 성질 목록

위의 결과에서 요구되는 성질 가운데 일부를 갖는 사상의 성질들을 쉽게 참조할 수 있도록 다음 주석들에 열거한다.

주 4.1. 임의의 기저변환 아래 안정적인 사상의 성질 및 유형은 다음과 같다.

- (1) 닫힌 몰입, 열린 몰입, 국소 닫힌 몰입. Schemes, Lemma 01JY 을 보라.
- (2) 준콤팩트. Schemes, Lemma 01K5 를 보라.
- (3) 보편 닫힌. Schemes, Definition 01KB 를 보라.
- (4) (준) 분리. Schemes, Lemma 01KU 를 보라.
- (5) 단사사상. Schemes, Lemma 02YC 을 보라.
- (6) 전사. Morphisms, Lemma 01S1 를 보라.
- (7) 보편 단사. Morphisms, Lemma 01S4 를 보라.
- (8) 아핀. Morphisms, Lemma 01SD 을 보라.
- (9) 준아핀. Morphisms, Lemma 01SO 을 보라.
- (10) (국소) 유한형. Morphisms, Lemma 01T4 을 보라.
- (11) (국소) 준유한. Morphisms, Lemma 01TM 을 보라.
- (12) (국소) 유한 표시. Morphisms, Lemma 01TS 을 보라.
- (13) 상대차원 d 의 국소 유한형. Morphisms, Lemma 02NK 를 보라.
- (14) 보편 열린. Morphisms, Definition 01U0 을 보라.
- (15) 평탄. Morphisms, Lemma 01U9 을 보라.

- (16) 신토믹. Morphisms, Lemma 01UI 을 보라.
- (17) 매끄러운. Morphisms, Lemma 01VB 를 보라.
- (18) 비분기 (각각 G-비분기). Morphisms, Lemma 02GA 를 보라.
- (19) 에탈. Morphisms, Lemma 02GO 을 보라.
- (20) 고유. Morphisms, Lemma 01W4 를 보라.
- (21) H-사영. Morphisms, Lemma 01WF 을 보라.
- (22) (국소) 사영. Morphisms, Lemma 02V6 을 보라.
- (23) 유한 또는 정수적. Morphisms, Lemma 01WL 을 보라.
- (24) 유한 국소 자유. Morphisms, Lemma 02KD 를 보라.
- (25) 보편 몫사상. Morphisms, Lemma 0CES 을 보라.
- (26) 보편 위상동형. Morphisms, Lemma 0CEU 을 보라.

필요에 따라 항목을 더 추가하라.

주 4.2. 기저변환 아래 안정적인 사상의 성질들 (Remark 4.1 에 열거했다) 가운데 다음은 합성 아래에서도 안정적이다.

- (1) 닫힌 몰입, 열린 몰입, 국소 닫힌 몰입. Schemes, Lemma 02V0 을 보라.
- (2) 준콤팩트. Schemes, Lemma 01K6 를 보라.
- (3) 보편 닫힌. Morphisms, Lemma 01W3 를 보라.
- (4) (준) 분리. Schemes, Lemma 01KU 를 보라.
- (5) 단사사상. Schemes, Lemma 01L5 을 보라.
- (6) 전사. Morphisms, Lemma 01S0 를 보라.
- (7) 보편 단사. Morphisms, Lemma 02V1 를 보라.
- (8) 아핀. Morphisms, Lemma 01SC 을 보라.
- (9) 준아핀. Morphisms, Lemma 01SN 을 보라.
- (10) (국소) 유한형. Morphisms, Lemma 01T3 을 보라.
- (11) (국소) 준유한. Morphisms, Lemma 01TL 을 보라.
- (12) (국소) 유한 표시. Morphisms, Lemma 01TR 을 보라.
- (13) 보편 열린. Morphisms, Lemma 02V2 을 보라.
- (14) 평탄. Morphisms, Lemma 01U7 을 보라.
- (15) 신토믹. Morphisms, Lemma 01UH 을 보라.
- (16) 매끄러운. Morphisms, Lemma 01VA 를 보라.
- (17) 비분기 (각각 G-비분기). Morphisms, Lemma 02G9 를 보라.
- (18) 에탈. Morphisms, Lemma 02GN 을 보라.
- (19) 고유. Morphisms, Lemma 01W3 를 보라.
- (20) H-사영. Morphisms, Lemma 01WE 을 보라.
- (21) 유한 또는 정수적. Morphisms, Lemma 01WK 을 보라.
- (22) 유한 국소 자유. Morphisms, Lemma 02KC 를 보라.
- (23) 보편 몫사상. Morphisms, Lemma 0CET 을 보라.
- (24) 보편 위상동형. Morphisms, Lemma 0CEV 을 보라.

필요에 따라 항목을 더 추가하라.

주 4.3. 기저변환 아래 안정적인 앞의 성질들 (Remark 4.1 에 열거했다) 가운데 다음은 또한 기저 위 f_{pqc} 국소적이다 (따라서 더욱 기저 위 f_{ppf} 국소적이다).

- (1) 몰입의 경우 다음 성질들이 이에 해당한다.
 - (a) 닫힌 몰입. Descent, Lemma 02L6 을 보라.
 - (b) 열린 몰입. Descent, Lemma 02L3 을 보라.
 - (c) 준콤팩트 몰입. Descent, Lemma 02L8 을 보라.
- (2) 준콤팩트. Descent, Lemma 02KQ 를 보라.
- (3) 보편 닫힌. Descent, Lemma 02KS 를 보라.

- (4) (준) 분리. Descent, Lemmas 02KR 와 02KU 를 보라.
 - (5) 단사사상. Descent, Lemma 02YK 을 보라.
 - (6) 전사. Descent, Lemma 02KV 를 보라.
 - (7) 보편 단사. Descent, Lemma 02KW 를 보라.
 - (8) 아핀. Descent, Lemma 02L5 을 보라.
 - (9) 준아핀. Descent, Lemma 02L7 을 보라.
 - (10) (국소) 유한형. Descent, Lemmas 02KX 과 02KZ 을 보라.
 - (11) (국소) 준유한. Descent, Lemma 02VI 을 보라.
 - (12) (국소) 유한 표시. Descent, Lemmas 02KY 와 02L0 을 보라.
 - (13) 상대차원 d 의 국소 유한형. Descent, Lemma 02VJ 를 보라.
 - (14) 보편 열린. Descent, Lemma 02KT 을 보라.
 - (15) 평탄. Descent, Lemma 02L2 을 보라.
 - (16) 신토막. Descent, Lemma 02VK 을 보라.
 - (17) 매끄러운. Descent, Lemma 02VL 를 보라.
 - (18) 비분기 (각각 G-비분기). Descent, Lemma 02VM 를 보라.
 - (19) 에탈. Descent, Lemma 02VN 을 보라.
 - (20) 고유. Descent, Lemma 02L1 를 보라.
 - (21) 유한 또는 정수적. Descent, Lemma 02LA 을 보라.
 - (22) 유한 국소 자유. Descent, Lemma 02VO 를 보라.
 - (23) 보편 몫사상. Descent, Lemma 0CEW 을 보라.
 - (24) 보편 위상동형. Descent, Lemma 0CEX 을 보라.
- “몰입”이라는 성질은 기저 위 fpqc 국소적이지 않을 수 있지만, Descent, Lemma 02YM 에서 기저 위 fppf 국소적임을 증명했다.

5. 준층의 표현 가능한 사상이 갖는 성질

앞의 논의를 가능하게 하는 정의는 다음과 같다.

정의 5.1. S 와 표현 가능한 $a : F \rightarrow G$ 가 위와 같이 주어졌다고 하자. 스킴 사상의 성질 $\mathcal{P}$ 가 다음을 만족한다고 하자.

- (1) 임의의 기저변환 아래 보존된다. Schemes, Definition 01JZ 를 보라.
- (2) 기저 위 fppf 국소적이다. Descent, Definition 02KO 을 보라.

이 경우 모든 $U \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 와 임의의 $\xi \in G(U)$ 에 대해 그로부터 얻는 스킴 사상 $V_\xi \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면, a 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다.

이 정의는 기저변환 아래 안정적이고 기저의 fppf 위상에서 국소적인 사상의 성질에 대해서만 사용할 것임을 유의해야 한다. 다른 경우에 정의가 의미 없기 때문이 아니라, 엄두에 둔 성질에 더 적합한 별도의 정의를 사용할 수 있기 때문이다.

주 5.2. 성질 $\mathcal{P} = \text{“전사”}$ 를 생각하자. 이 경우 “ $F \rightarrow G$ 를 전사사상이라 하자” 라고 말하면 다소 모호할 수 있다. 위의 Definition 5.1 에서 정의한 뜻일 수도 있고, 준층의 전사사상 (Sites, Definition 00V6 을 보라) 을 뜻할 수도 있다. 또 F 와 G 가 모두 층이면 층의 전사사상 (Sites, Definition 00WM 을 보라) 을 뜻할 수도 있다. 대수공간의 사상을 논할 때 달리 언급하지 않으면 항상 첫째 의미를 사용한다. 전사성이 층의 사상으로서의 전사성을 함의하는 경우는 Lemma 5.9 를 보라.

다음은 정의의 일관성을 확인하는 결과이다.

보조정리 5.3. S, X, Y 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 스킴의 사상이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같이 택하자. 그러면 $h_X \rightarrow h_Y$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건은 f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것이다.

증명. Lemma 3.1 에 의해 이 명제는 의미가 있다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 5.4. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G, H : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같은 성질이며 합성 아래 안정적이라고 하자. $a : F \rightarrow G, b : G \rightarrow H$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하자. a 와 b 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $b \circ a : F \rightarrow H$ 도 같은 성질을 갖는다.

증명. Lemma 3.2 에 의해 이 명제는 의미가 있다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 5.5. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G, H : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같이 택하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함자 변환, $b : H \rightarrow G$ 를 임의의 함자 변환이라 하자. 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b, G, a} F & \xrightarrow{b'} & F \\ a' \downarrow & & \downarrow a \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

을 생각하자. a 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 기저변환 a' 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. Lemma 3.3 에 의해 이 명제는 의미가 있다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 5.6. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G, H : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같이 택하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함자 변환, $b : H \rightarrow G$ 를 임의의 함자 변환이라 하자. 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b, G, a} F & \xrightarrow{b'} & F \\ a' \downarrow & & \downarrow a \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

을 생각하자. b 가 $fppf$ 층의 전사사상 $H^\# \rightarrow G^\#$ 를 유도한다고 가정하자. 이 경우 a' 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 a 도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 먼저 Lemma 3.3 에 의해 변환 a' 가 표현 가능함을 언급해 둔다. $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 이고 $\xi \in G(U)$ 라 하자. 가정에 의해 $fppf$ 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 와 b 에 의해 $\xi|_{U_i}$ 로 사상되는 원소 $\xi_i \in H(U_i)$ 가 존재한다. 일반 범주론으로부터 각 i 에 대해 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_{\xi_i, H, a'} (H \times_{b, G, a} F) & \longrightarrow & U_i \times_{\xi_i, G, a} F \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_i & \longrightarrow & U \end{array}$$

을 얻는다. 가정에 의해 왼쪽 수직 화살표는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 스킴의 사상이다. $\mathcal{P}$ 는 $fppf$ 위상에서 국소적이므로 오른쪽 수직 화살표도 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 이것이 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 5.7. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F_i, G_i : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets, i = 1, 2$ 라 하자. $a_i : F_i \rightarrow G_i, i = 1, 2$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같은 성질이며 합성 아래 안정적이라고 하자. a_1 과 a_2 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \rightarrow G_1 \times G_2$ 도 같은 성질을 갖는다.

증명. Lemma 3.4 에 의해 이 명제는 의미가 있다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 5.8. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하자. $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 를 Definition 5.1 에서와 같은 성질이라 하자. 모든 스킴 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대해 $\mathcal{P}(f) \Rightarrow \mathcal{P}'(f)$ 라고 가정하자. a 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 a 는 성질 $\mathcal{P}'$ 도 갖는다.

증명. 형식적이다. $\square$

보조정리 5.9. S 를 스킴이라 하자. $F, G : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 층이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 가 표현 가능하고 평탄하며 국소 유한 표시이고 전사라고 하자. 그러면 $a : F \rightarrow G$ 는 층의 사상으로서 전사이다.

증명. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $g : T \rightarrow G$ 를 G 의 T -값 점이라 하자. 가정에 의해 $T' = F \times_G T$ 는 스킴으로 표현 가능하고, 사상 $T' \rightarrow T$ 는 평탄하고 국소 유한 표시이며 전사이다. 따라서 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 fppf 덮개이다. 이 덮개 위에서 $g|_{T'} \in G(T')$ 는 $F(T')$ 의 한 원소, 즉 사상 $T' \rightarrow F$ 에서 온다. 그러므로 이 사상은 층의 사상으로서 전사이다. Sites, Definition 00WM 를 보라. $\square$

이제 대각사상이 표현 가능한 함자들을 특징짓는다.

보조정리 5.10. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하고, F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 집합 준층이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) 대각사상 $F \rightarrow F \times F$ 는 표현 가능하다.
- (2) $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $a \in F(U)$ 에 대해 사상 $a : h_U \rightarrow F$ 는 표현 가능하다.
- (3) 모든 $U, V \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $a \in F(U), b \in F(V)$ 에 대해 섬유곱 $h_U \times_{a, F, b} h_V$ 는 표현 가능하다.

증명. 이는 전적으로 형식적이다. Categories, Lemma 0024 를 보라. 이 결과는 범주 $(Sch/S)_{fppf}$ 가 두 대상의 곱과 섬유곱을 갖는다는 사실에만 의존한다. Topologies, Lemma 021U 를 보라. $\square$

보조정리의 상황에서, 그 보조정리에 나오는 임의의 사상 $\xi : h_U \rightarrow F$ 와 Definition 5.1 에서와 같은 임의의 성질에 대해 ξ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 말할 수 있다. 특히 $\mathcal{P} = \text{“전사”}$ 및 $\mathcal{P} = \text{“에탈”}$ 에 대해 그러하다. 위의 Remark 4.3 를 보라. 아래에서 대수공간을 정의할 때 이 논의를 사용하겠다.

보조정리 5.11. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 집합 준층이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같이 택하자. 모든 $U, V \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 $a \in F(U), b \in F(V)$ 에 대해 다음을 가정하자.

- (1) $h_U \times_{a, F, b} h_V$ 는 표현 가능하며, 이를 표현하는 스킴을 W 라 하자.
- (2) $h_U \times_{a, F, b} h_V \rightarrow h_U \times h_V$ 에 대응하는 사상 $W \rightarrow U \times_S V$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 는 표현 가능하고 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. Lemma 5.10 에 의해 Δ 는 표현 가능하다. 조건 (2) 는 변환 $h_U \times_{a, F, b} h_V \rightarrow h_U \times_S h_V$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 말로 표현할 수 있다. Lemma 5.3 를 보라. $T \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 $(a, b) \in (F \times F)(T)$ 를 생각하자. 가환 도식

$$\begin{array}{ccc}
 F \times_{\Delta, F \times F, (a, b)} h_T & \longrightarrow & h_T \\
 \downarrow & & \downarrow \Delta_{T/S} \\
 h_T \times_{a, F, b} h_T & \longrightarrow & h_T \times_S h_T \\
 \downarrow & & \downarrow (a, b) \\
 F & \xrightarrow{\Delta} & F \times F
 \end{array}$$

을 얻으며, 두 사각형은 모두 섬유곱이다. 따라서 사상 $F \times_{F \times F} h_T \rightarrow h_T$ 는 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 한 사상을 $\Delta_{T/S}$ 로 기저변환한 것이다. $\mathcal{P}$ 는 기저변환 아래 보존되므로 증명이 끝난다. $\square$

6. 대수공간

정의는 다음과 같다.

정의 6.1. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. S 위의 대수공간은 다음 성질들을 갖는 준층

$$F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \longrightarrow Sets$$

이다.

- (1) 준층 F 는 층이다.
- (2) 대각사상 $F \rightarrow F \times F$ 는 표현 가능하다.
- (3) 스킴 $U \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 와 전사 에탈 사상 $h_U \rightarrow F$ 가 존재한다¹.

예를 들어 Knutson 의 책 [Knu71] 에 나오는 “통상적인” 정의와는 두 가지 차이가 있다.

첫째, F 가 fppf 위상에서 층일 것을 요구한다. 이렇게 하는 한 가지 이유는 대수공간의 많은 자연스러운 예가 fppf 덮개에 대한 층 조건을 만족하며, 심지어 fpqc 덮개에 대해서도 이를 만족하기 때문이다. 또한 대수공간이 매우 유용해진 이유 가운데 하나는 대수공간에 관한 Michael Artin 의 결과들이다. 그의 방법에는 결과가 S 위에서 국소 유한 표시임을 보장하는 조건이 내재되어 있다. 이들을 종합하면 fppf 위상이 작업하기에 자연스러운 위상으로 보인다. 결국 얻는 대수공간의 범주는 동일하다. Bootstrap, Section 076L 을 보라.

둘째, 우리는 F 의 대각사상이 표현 가능하기만을 요구하지만, [Knu71] 에서는 대각사상이 준콤팩트일 것도 요구한다. $F = h_U$ 이고 U 가 S 위의 스킴이면 이는 U 가 준분리라는 조건에 해당한다. 우리의 관점은 뒤따르는 결과들 가운데 일정 부분을 F 의 대각사상이 표현 가능하다는 가정만으로 증명하고, 필요한 곳에서만 추가 가정을 붙이는 것이다. 어쨌든 이 관점을 따르면 다음 보조정리가 성립한다는 만족스러운 결과를 얻는다.

보조정리 6.2. 스킴은 대수공간이다. 더 정확히 말해, 스킴 $T \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 가 주어지면 표현 가능한 함수 h_T 는 대수공간이다.

증명. Section 2 의 논의에 의해 함수 h_T 는 층이다. $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 가 섬유곱을 가지므로 대각사상 $h_T \rightarrow h_T \times h_T = h_{T \times T}$ 는 표현 가능하다. 항등사상 $h_T \rightarrow h_T$ 는 전사 에탈이다. $\square$

정의 6.3. F, F' 을 S 위의 대수공간이라 하자. S 위 대수공간의 사상 $f : F \rightarrow F'$ 은 F 에서 F' 으로 가는 함수 변환이다.

S 위 대수공간의 범주는 요네다 매장 $T/S \mapsto h_T$ 를 통해 범주 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 를 층만 부분범주로 포함한다. 이제부터 스킴 T/S 와 그것이 표현하는 대수공간을 구별하지 않는다. 따라서 “스킴 T 에서 대수공간 F 로 가는 사상 $f : T \rightarrow F$ 를 택하자” 라고 말할 때에는 $T \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 이고, F 가 S 위의 대수공간이며, $f : h_T \rightarrow F$ 가 S 위 대수공간의 사상이라는 뜻이다.

7. 대수공간의 섬유곱

S 위 대수공간의 범주는 곱과 섬유곱을 모두 갖는다.

보조정리 7.1. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F, G 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면 $F \times G$ 는 대수공간이며, S 위 대수공간의 범주에서 곱이다.

증명. $H = F \times G$ 가 층임은 명백하다. H 의 대각사상은 단순히 F 와 G 의 대각사상들의 곱이다. 따라서 Lemma 3.4 에 의해 표현 가능하다. 마지막으로 $U, V \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})$ 이고 $U \rightarrow F$ 와 $V \rightarrow G$ 가 전사 에탈 사상이면, Lemma 5.7 에 의해 $U \times V \rightarrow F \times G$ 도 전사 에탈이다. $\square$

보조정리 7.2. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. H 를 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위의 층으로서 그 대각사상이 표현 가능하다고 하자. F, G 를 S 위의 대수공간이라 하자. $F \rightarrow H, G \rightarrow H$ 를 층의 사상이라 하자. 그러면 $F \times_H G$ 는 대수공간이다.

증명. Definition 6.1 의 세 조건을 확인한다. 층의 섬유곱은 층이므로 $F \times_H G$ 는 층이다. $F \times_H G$ 의 대각사상은 다음 도식의 왼쪽 수직 화살표이다.

$$\begin{array}{ccc} F \times_H G & \longrightarrow & F \times G \\ \Delta \downarrow & & \downarrow \Delta_F \times \Delta_G \\ (F \times F) \times_{(H \times H)} (G \times G) & \longrightarrow & (F \times F) \times (G \times G) \end{array}$$

¹Lemma 5.10, Definition 5.1, 그리고 Remark 5.2 을 보라.

이 사각형은 섬유곱이다. 따라서 Δ 는 표현 가능한 오른쪽 사상의 기저변환으로서 표현 가능하다. Lemmas 3.4 와 3.3 를 보라. 마지막으로 $U, V \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 이고 $a : U \rightarrow F, b : V \rightarrow G$ 가 전사 에탈이라고 하자. Δ_H 가 표현 가능하므로 $U \times_H V$ 가 스킴임을 알 수 있다. 사상

$$U \times_H V \longrightarrow F \times_H G$$

은 전사 에탈 사상 $U \rightarrow F$ 와 $V \rightarrow G$ 의 기저변환 $U \times_H V \rightarrow U \times_H G$ 와 $U \times_H G \rightarrow F \times_H G$ 의 합성 이므로 전사 에탈이다. Lemmas 3.2 와 3.3 를 보라. 이로써 Definition 6.1 의 마지막 조건이 성립하며, $F \times_H G$ 가 대수공간이라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 7.3. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $F \rightarrow H, G \rightarrow H$ 를 S 위 대수공간의 사상이 라 하자. 그러면 $F \times_H G$ 는 대수공간이며, S 위 대수공간의 범주에서 섬유곱이다.

증명. 더 강한 Lemma 7.2 에 의해 $F \times_H G$ 는 대수공간이다. 또한 대수공간의 이 범주는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 집합 (준) 층 범주의 층만 부분범주이므로, $F \times_H G$ 가 S 위 대수공간의 범주에서 섬유곱임은 명백 하다. $\square$

8. 대수공간의 붙이기

이 절에서는 기호를 본격적으로 남용하여 스킴과 그것이 표현하는 공간을 구별하지 않는다.

보조정리 8.1. $S \in \text{Ob}(\text{Sch}_{fppf})$ 라 하자. F 와 G 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}^{opp}$ 위의 층이라 하고, 층의 범주에서의 쌍대곱을 $F \amalg G$ 로 나타내자. 사상 $F \rightarrow F \amalg G$ 는 열린 동시에 닫힌 몰입으로 표현 가능하다.

증명. U 를 스킴이라 하고 $\xi \in (F \amalg G)(U)$ 라 하자. 층의 범주에서의 쌍대곱은 준층의 쌍대곱을 층화한 것임을 상기하자 (Sites, Lemma 00WI). 따라서 fppf 덮개 $\{g_i : U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 와 서로소 합 분해 $I = I' \amalg I''$ 가 존재하여, $U_i \rightarrow U \rightarrow F \amalg G$ 가 F, G 를 거쳐 분해되는 것은 각각 $i \in I', i \in I''$ 인 것과 동치이다. F 와 G 는 $F \amalg G$ 에서 교집합이 공집합이므로, $i \in I'$ 이고 $j \in I''$ 이면 $U_i \times_U U_j$ 는 공집합이다. 따라서 $U' = \bigcup_{i \in I'} g_i(U_i)$ 와 $U'' = \bigcup_{i \in I''} g_i(U_i)$ 는 U 의 서로소인 열린 부분스킴들이고 (Morphisms, Lemma 01UA), $U = U' \amalg U''$ 이다. $U' = U \times_{F \amalg G} F$ 의 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 8.2. $S \in \text{Ob}(\text{Sch}_{fppf})$ 라 하자. $U \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 라 하자. 집합 I 와 $\text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 위의 층들 F_i 가 주어졌다고 하자. 층으로서 $U \cong \coprod_{i \in I} F_i$ 이면, 각 F_i 는 열린 동시에 닫힌 부분스킴 U_i 로 표현 가능하고, 스킴으로서 $U \cong \coprod U_i$ 이다.

증명. Lemma 8.1 에 의해 사상 $F_i \rightarrow U$ 는 열린 동시에 닫힌 몰입으로 표현 가능하다. 따라서 F_i 는 U 의 열린 동시에 닫힌 부분스킴 U_i 로 표현 가능하다. 층으로서 $U \cong \coprod F_i$ 이고 등식은 점들 위에서 검사할 수 있으므로 $U = \coprod U_i$ 이다. $\square$

보조정리 8.3. $S \in \text{Ob}(\text{Sch}_{fppf})$ 라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. 집합 I 와 $\text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 위의 층들 F_i 가 주어졌다고 하자. 층으로서 $F \cong \coprod_{i \in I} F_i$ 이면, 각 F_i 는 S 위의 대수공간이다.

증명. $F \rightarrow F \times F$ 의 표현 가능성으로부터 각 대각사상 $F_i \rightarrow F_i \times F_i$ 가 표현 가능함이 따른다. 이는 정의와 등식 $F \times_{(F \times F)} (F_i \times F_i) = F_i$ 에서 바로 나온다. $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 에 속하는 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow F$ 를 택하자 (이는 가정에 의해 존재한다). 기저변환 $U \times_F F_i \rightarrow F_i$ 는 Lemma 5.5 에 의해 전사 에탈이다. 한편 $U \times_F F_i$ 는 Lemma 8.1 에 의해 스킴이다. 따라서 Definition 6.1 의 모든 조건을 확인했으며 F_i 는 대수공간이다. $\square$

집합론적 문제를 염려하지 않는 독자는 다음 보조정리에서 I 와 F_i 의 크기에 관한 조건을 무시해도 된다.

보조정리 8.4. $S \in \text{Ob}(\text{Sch}_{fppf})$ 라 하자. 집합 I 와 대수공간들 $F_i, i \in I$ 가 주어졌다고 하자. I 와 F_i 들이 너무 “크지” 않다면 $F = \coprod_{i \in I} F_i$ 는 대수공간이다. 예를 들어 전사 에탈 사상 $U_i \rightarrow F_i$ 들을 택하여 $\coprod_{i \in I} U_i$ 가 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 의 한 대상과 동형이 되게 할 수 있다면, F 는 대수공간이다.

증명. 구성상 F 는 층이다. F 의 대각사상이 표현 가능하다는 확인은 생략한다. 마지막으로 U 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이고 $\coprod_{i \in I} U_i$ 와 동형이면, 그로부터 얻는 사상 $U \rightarrow \coprod F_i$ 가 전사 에탈임을 바로 확인할 수 있다. $\square$

다음은 Schemes, Lemma 01JJ 의 유사물이다.

보조정리 8.5. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 라 하자. F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 집합 준층이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) F 는 층이다.
- (2) 지표집합 I 와 부분함자들 $F_i \subset F$ 가 존재하여
 - (a) 각 F_i 는 대수공간이다.
 - (b) 각 $F_i \rightarrow F$ 는 표현 가능하다.
 - (c) 각 $F_i \rightarrow F$ 는 열린 몰입이다 (Definition 5.1 를 보라).
 - (d) 사상 $\coprod F_i \rightarrow F$ 는 층의 사상으로 전사이다.
 - (e) $\coprod F_i$ 는 대수공간이다 (집합론적 조건이며, Lemma 8.4 를 보라).

그러면 F 는 대수공간이다.

증명. T 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이라 하자. 사상 $T \rightarrow F$ 를 택하자. 가정 (2)(b) 와 (2)(c) 에 의해 섬 유곱 $F_i \times_F T$ 는 열린 부분스킴 $V_i \subset T$ 로 표현 가능하다. 따라서 $(\coprod F_i) \times_F T$ 는 T 위의 스킴 $\coprod V_i$ 로 표현된다. 가정 (2)(d) 에 의해 fppf 덮개 $\{T_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 가 존재하여 $T_j \rightarrow T \rightarrow F$ 는 F_i , $i = i(j)$ 를 거쳐 분해된다. 따라서 $T_j \rightarrow T$ 는 열린 부분스킴 $V_{i(j)} \subset T$ 를 거쳐 분해된다. $\{T_j \rightarrow T\}$ 가 공동으로 전사이므로 $T = \bigcup V_i$ 는 열린 덮개이다. 특히 함자 변환 $\coprod F_i \rightarrow F$ 는 Definition 5.1 의 의미에서 표현 가능하고 전사이다 (논의는 Remark 5.2 을 보라).

다음으로 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상에서 오는 두 번째 사상 $T' \rightarrow F$ 를 택하자. 위와 같이 $T' = \bigcup V'_i$ 로 쓰되 $V'_i = T' \times_F F_i$ 로 둔다. 대각사상 $F \rightarrow F \times F$ 가 표현 가능함을 보이려면 $G = T \times_F T'$ 가 표현 가능함을 보이면 된다. Lemma 5.10 를 보라. 부분함자들 $G_i = G \times_F F_i$ 를 생각하자. $G_i = V_i \times_{F_i} V'_i$ 이고 F_i 가 대수공간이므로 표현 가능하다. 위에서 본 바와 같이 G_i 들은 G 의 Zariski 덮개를 이룬다. 따라서 Schemes, Lemma 01JJ 에 의해 G 는 표현 가능하다.

스킴 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow \coprod F_i$ 를 택하자 (이는 가정에 의해 존재한다). U_i 를 F_i 의 역상이라 하면 $U = \coprod U_i$ 로 쓸 수 있다. Lemma 8.2 를 보라. $U \rightarrow F$ 가 전사 에탈이라고 주장한다. 전사성은 $\coprod F_i \rightarrow F$ 가 전사라는 사실 (증명의 첫 문단을 보라) 에 Lemma 5.4 를 적용하면 따른다. 위와 같은 사상 $T \rightarrow F$ 에 대해 섬 유곱 $U \times_F T$ 를 생각하자. $U \times_F T \rightarrow T$ 가 에탈임을 보여야 한다. $U \times_F T = \coprod U_i \times_F T$ 이므로 각 $U_i \times_F T \rightarrow T$ 가 에탈임을 보이면 충분하다. $U_i \times_F T = U_i \times_{F_i} V_i$ 이고 $U_i \rightarrow F_i$ 가 에탈이며 $V_i \rightarrow T$ 가 열린 몰입이므로 이 결과가 따른다 (Morphisms, Lemmas 02GP 와 02GN). $\square$

9. 대수공간의 표시

대수공간이 주어지면 그 “표시” 를 찾을 수 있다.

보조정리 9.1. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. $f : U \rightarrow F$ 를 스킴에서 F 로 가는 전사 에탈 사상이라 하자. $R = U \times_F U$ 로 두자. 그러면

- (1) $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 S 위의 U 에 동치관계를 정의한다 (Groupoids, Definition 022P 을 보라).
- (2) 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 는 에탈이다.
- (3) 도식

$$R \rightrightarrows U \longrightarrow F$$

은 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 에서 쌍대등화자 도식이다.

증명. T/S 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이라 하자. 그러면 $R(T) = \{(a, b) \in U(T) \times U(T) \mid f \circ a = f \circ b\}$ 이고, 이는 $U(T)$ 위에 동치관계를 정의한다. 사상 $U \rightarrow F$ 가 에탈이므로 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 도 에탈이다.

(3) 을 증명하기 위해 먼저 $U \rightarrow F$ 가 층의 전사사상임을 보인다. Sites, Definition 00WM 를 보라. 위와 같은 T 에 대해 $\xi \in F(T)$ 라 하자. $V = T \times_{\xi, F, f} U$ 로 두자. 가정에 의해 V 는 스킴이고 $V \rightarrow T$ 는 전사 에탈이다. 따라서 $\{V \rightarrow T\}$ 는 fppf 위상의 덮개이다. 구성상 $\xi|_V$ 가 U 를 거쳐 분해되므로 $U \rightarrow F$ 가 전사라는 결론을 얻는다. 전사성에 의해 F 는 이 도식의 쌍대등화자이다. Sites, Lemma 086K 를 보라. $\square$

이 보조정리는 다음 정의들을 시사한다.

정의 9.2. S 를 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하자. S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계란 동치관계 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 로서 $s, t : R \rightarrow U$ 가 스킴의 에탈 사상인 것을 말한다.

정의 9.3. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. F 의 표시는 S 위의 스킴 U , S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계 R , 그리고 $R = U \times_F U$ 를 만족하는 전사 에탈 사상 $U \rightarrow F$ 로 주어진다.

동치인 방식으로 동형사상

$$U/R \cong F$$

의 존재를 요구할 수 있다. 여기서 몫 U/R 은 Groupoids, Section 02VE 에서 정의한 것이다. 대수공간을 구성하기 위해 우리는 역문제, 즉 어떤 동치관계에 대해 몫층 U/R 이 대수공간이 되는지를 연구할 것이다. 마침내 R 이 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계이면 언제나 그러하다는 사실이 밝혀질 것이다. Theorem 10.5 을 보라.

10. 대수공간과 동치관계

S 위의 스킴 U 와 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계 R 이 주어졌다고 하자. 이것이 대수공간을 정의함을 보이려고 한다. 몫층 U/R (Groupoids, Definition 02VG 을 보라) 이 Definition 6.1 에서 요구하는 모든 성질을 갖는다는 것을 증명하는 일련의 보조정리를 제시하겠다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하자. $j = (s, t) : R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계라 하자. $U' \rightarrow U$ 를 에탈 사상이라 하자. R' 을 R 의 U' 로의 제한이라 하자. Groupoids, Definition 02V9 을 보라. 그러면 $j' : R' \rightarrow U' \times_S U'$ 도 에탈 동치관계이다.

증명. Groupoids, Lemma 02VB 의 s', t' 에 대한 기술에서 $s', t' : R' \rightarrow U'$ 가 에탈 사상들의 기저변환들의 합성이므로 에탈이라는 사실이 명백하다 (Morphisms, Lemma 02GO 와 02GN 를 보라). $\square$

대수공간의 열린 부분공간을 찾기 위해 다음 보조정리를 자주 사용할 것이다. 더 일반적인 가정 아래의 약간 강화된 형태는 Bootstrap, Lemma 046M 이다.

보조정리 10.2. S 를 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하자. $j = (s, t) : R \rightarrow U \times_S U$ 를 예비관계라 하자. $g : U' \rightarrow U$ 를 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) j 는 동치관계이다.
- (2) $s, t : R \rightarrow U$ 는 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이다.
- (3) g 는 평탄하고 국소 유한 표시이다.

$R' = R|_{U'}$ 를 R 의 U' 로의 제한이라 하자. 그러면 $U'/R' \rightarrow U/R$ 은 표현 가능하고 열린 몰입이다.

증명. Groupoids, Lemma 02V8 에 의해 사상 $j' = (s', t') : R' \rightarrow U' \times_S U'$ 는 동치관계를 정의한다. g 가 평탄하고 국소 유한 표시이므로 g 는 보편 열린 사상이기도 하다 (Morphisms, Lemma 01UA). 같은 이유로 s, t 도 보편 열린 사상이다. $W^1 = g(U') \subset U$ 로 두고 $W = t(s^{-1}(W^1))$ 로 두자. 그러면 W^1 과 W 는 U 에서 열린집합이다. 또한 j 가 동치관계이므로 $t(s^{-1}(W)) = W$ 이다 (예를 들어 Groupoids, Lemma 03LO 를 보라).

Groupoids, Lemma 045Z 에 의해 층의 사상 $F' = U'/R' \rightarrow F = U/R$ 은 단사이다. 스킴에서 U/R 로 가는 사상 $a : T \rightarrow F$ 를 택하자. $T \times_F F'$ 가 T 의 열린 부분스킴으로 표현 가능함을 보여야 한다.

사상 a 는 다음 자료로 주어진다. 즉, T 의 fppf 덮개 $\{\varphi_j : T_j \rightarrow T\}_{j \in J}$ 와 사상들 $a_j : T_j \rightarrow U$ 가 주어져서 사상

$$a_j \times a_{j'} : T_j \times_T T_{j'} \longrightarrow U \times_S U$$

은 어떤 유일한 사상 $r_{jj'} : T_j \times_T T_{j'} \rightarrow R$ 을 통해 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 를 거쳐 분해된다. 계 (a_j) 는 다음 도식들이 가환한다는 의미에서 a 에 대응한다.

$$\begin{array}{ccc} T_j & \xrightarrow{a_j} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{a} & F \end{array}$$

열린 부분집합들 $W_j = a_j^{-1}(W) \subset T_j$ 를 생각하자. $t(s^{-1}(W)) = W$ 이므로

$$W_j \times_T T_{j'} = r_{jj'}^{-1}(t^{-1}(W)) = r_{jj'}^{-1}(s^{-1}(W)) = T_j \times_T W_{j'}.$$

Descent, Lemma 03N0 에 의해 이는 모든 $j \in J$ 에 대해 $\varphi_j^{-1}(W_T) = W_j$ 인 열린집합 $W_T \subset T$ 가 존재한다는 뜻이다. $W_T \rightarrow T$ 가 $T \times_F F' \rightarrow T$ 를 표현한다고 주장한다.

먼저 $W_T \rightarrow T \rightarrow F$ 가 $F'(W_T)$ 의 원소임을 보이자. $\{W_j \rightarrow W_T\}_{j \in J}$ 가 W_T 의 fppf 덮개이므로, 각 $W_j \rightarrow U \rightarrow F$ 가 $F'(W_j)$ 의 원소임을 보이면 충분하다 (F' 은 fppf 위상에 대한 층이다). 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} W'_j & \xrightarrow{\quad} & U' & & \\ & \searrow & \downarrow g & & \\ & & s^{-1}(W^1) & \xrightarrow{s} & W^1 \\ & & \downarrow t & & \downarrow \\ W_j & \xrightarrow{a_j|_{W_j}} & W & \longrightarrow & F \end{array}$$

여기서 $W'_j = W_j \times_W s^{-1}(W^1) \times_{W^1} U'$ 이다. t 와 g 가 전사이고 평탄하며 국소 유한 표시이므로 $W'_j \rightarrow W_j$ 도 그러하다. 따라서 원소 $W_j \rightarrow U \rightarrow F$ 의 W'_j 로의 제한은 원하는 대로 F' 의 원소이다.

$f : T' \rightarrow T$ 를 스킴의 사상으로서 $a|_{T'} \in F'(T')$ 라고 하자. f 가 열린집합 W_T 를 거쳐 분해됨을 보여야 한다. $\{T' \times_T T_j \rightarrow T'\}$ 가 T' 의 fppf 덮개이므로 각 $T' \times_T T_j \rightarrow T$ 가 W_T 를 거쳐 분해됨을 보이면 충분하다. 따라서 어떤 j 에 대해 f 가 $\varphi_j \circ f_j : T' \rightarrow T_j \rightarrow T$ 로 분해된다고 가정해도 된다. 이 경우 조건 $a|_{T'} \in F'(T')$ 는 fppf 덮개 $\{\psi_i : T'_i \rightarrow T'\}_{i \in I}$ 와 사상들 $b_i : T'_i \rightarrow U'$ 가 존재하여 도식

$$\begin{array}{ccccc} T'_i & \xrightarrow{\quad} & U' & \xrightarrow{g} & U \\ f_j \circ \psi_i \downarrow & & \downarrow b_i & & \downarrow \\ T_j & \xrightarrow{a_j} & U & \longrightarrow & F \end{array}$$

이 가환한다는 뜻이다. 이 가환성은 $t \circ r'_i = a_j \circ f_j \circ \psi_i$ 이고 $s \circ r'_i = g \circ b_i$ 인 사상 $r'_i : T'_i \rightarrow R$ 가 존재한다는 뜻이다. 이로부터 $\text{Im}(f_j \circ \psi_i) \subset W_j$ 가 따르며 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 자명해야 할 것처럼 보이지만 완전히 자명하지는 않다.

보조정리 10.3. S 를 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하자. $j = (s, t) : R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계라 하자. 몫 U/R 이 대수공간이면 $U \rightarrow U/R$ 은 에탈이고 전사이다. 따라서 $(U, R, U \rightarrow U/R)$ 은 대수공간 U/R 의 표시이다.

증명. 해당 사상을 $c : U \rightarrow U/R$ 로 나타내자. T 를 스킴이라 하고 $a : T \rightarrow U/R$ 을 사상이라 하자. 스킴의 사상 $\pi : T \times_{a, U/R, c} U \rightarrow T$ 가 에탈이고 전사임을 보여야 한다. 사상 a 에는 fppf 덮개 $\{\varphi_i : T_i \rightarrow T\}$ 와 사상들 $a_i : T_i \rightarrow U$ 가 대응하여 $a_i \times a_{i'} : T_i \times_T T_{i'} \rightarrow U \times_S U$ 는 R 을 거쳐 분해되고 $c \circ a_i = a \circ \varphi_i$ 이다. 따라서

$$T_i \times_{\varphi_i, T} T \times_{a, U/R, c} U = T_i \times_{c \circ a_i, U/R, c} U = T_i \times_{a_i, U} U \times_{c, U/R, c} U = T_i \times_{a_i, U, t} R.$$

t 가 에탈이고 전사이므로 π 를 T_i 로 기저변환한 사상은 전사 에탈이다. 전사 에탈이라는 성질은 fpqc 위상에서 밑 위 국소적이므로 (Remark 4.3 를 보라) 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하자. $j = (s, t) : R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계라 하자. U 가 아핀이라고 가정하자. 그러면 몫 $F = U/R$ 은 대수공간이고 $U \rightarrow F$ 는 에탈이며 전사이다.

증명. $j : R \rightarrow U \times_S U$ 가 단사사상이므로 j 는 분리이다 (Schemes, Lemma 01L4 를 보라). U 가 아핀이므로 $U \times_S U$ 는 분리이다. 실제로 이는 아핀 스킴 $U \times U$ 로 가는 단사사상을 갖는다. 따라서 R 이 분리임을 알 수 있다. 특히 사상들 s, t 는 에탈일 뿐 아니라 분리이다.

합성 $R \rightarrow U \times_S U \rightarrow U$ 가 국소 유한형이므로 j 가 국소 유한형이라는 결론을 얻는다 (Morphisms, Lemma 01T8 을 보라). j 는 단사사상이기도 하므로 올들이 유한하고, Morphisms, Lemma 02NG 에 의해 j 는 국소 준유한이다. 종합하면 j 는 분리이고 국소 준유한이다.

첫 단계는 몫사상 $c : U \rightarrow F$ 가 표현 가능함을 보이는 것이다. 스킴 T 와 사상 $a : T \rightarrow F$ 를 생각하자. 층 $G = T \times_{a, F, c} U$ 가 표현 가능함을 보여야 한다. Lemmas 10.2 와 10.3 의 증명에서 본 바와 같이 fppf 덮개 $\{\varphi_i : T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 와 사상들 $a_i : T_i \rightarrow U$ 가 존재하여 $a_i \times a_{i'} : T_i \times_T T_{i'} \rightarrow U \times_S U$ 는 R 을 거쳐 분해되고 $c \circ a_i = a \circ \varphi_i$ 이다. Lemma 10.3 의 증명에서와 같이

$$\begin{aligned} T_i \times_{\varphi_i, T} G &= T_i \times_{\varphi_i, T} T \times_{a, U/R, c} U \\ &= T_i \times_{c \circ a_i, U/R, c} U \\ &= T_i \times_{a_i, U} U \times_{c, U/R, c} U \\ &= T_i \times_{a_i, U, t} R \end{aligned}$$

이다. t 는 분리 에탈이고, 특히 분리이고 국소 준유한이다 (Morphisms, Lemmas 02V5 와 02GV 를 보라). 따라서 G 의 각 T_i 로의 제한은 분리이고 국소 준유한인 스킴의 사상 $X_i \rightarrow T_i$ 로 표현 가능하다. Descent, Lemma 02W5 에 의해 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 하강자료 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 를 얻는다. 각 $X_i \rightarrow T_i$ 가 분리이고 국소 준유한이므로 More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 이 하강자료는 유효하다. 따라서 Descent, Lemma 02W5 (2) 에 의해 원하는 대로 G 가 표현 가능하다는 결론을 얻는다.

증명의 둘째 단계는 $U \rightarrow F$ 가 전사 에탈임을 보이는 것이다. 이는 위의 논의에서 명백하다. 실제로 첫 단계에서 $G = T \times_{a, F, c} U$ 가 T 위의 스킴이고, 전사 에탈 사상들 $X_i \rightarrow T_i$ 로 기저변환됨을 보았다. 따라서 $G \rightarrow T$ 는 전사 에탈이다 (Remark 4.3 를 보라). 또는 현재 상황에서 Lemma 10.3 의 증명을 다시 읽어도 된다.

셋째이자 마지막 단계는 대각사상 $F \rightarrow F \times F$ 가 표현 가능함을 보이는 것이다. 먼저 도식

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\quad} & F \\ j \downarrow & & \downarrow \Delta \\ U \times_S U & \xrightarrow{\quad} & F \times F \end{array}$$

이 섬유곱 사각형임을 관찰한다. Lemma 3.4 에 의해 사상 $U \times_S U \rightarrow F \times F$ 는 표현 가능하다 ($h_U \times h_U = h_{U \times_S U}$ 임에 주의하라). 또한 Lemma 5.7 에 의해 사상 $U \times_S U \rightarrow F \times F$ 는 전사 에탈이다 (에탈과 전사가 Remarks 4.3 와 4.2 의 목록에 들어 있음에도 주의하라). Lemma 3.3 와 위 도식으로부터, 또는 $R \rightarrow F$ 를 $R \rightarrow U \rightarrow F$ 로 쓰고 Lemmas 3.1 와 3.2 를 적용하여 $R \rightarrow F$ 도 표현 가능함

을 얻는다. T 를 스킴이라 하고 $a: T \rightarrow F \times F$ 를 사상이라 하자. $G = T \times_{a, F \times F, \Delta} F$ 가 표현 가능함을 보여야 한다. 위에서 말한 바에 의해 스킴의 사상을

$$T' = (U \times_S U) \times_{F \times F, a} T \longrightarrow T$$

는 전사 에탈이다. 따라서 $\{T' \rightarrow T\}$ 는 T 의 에탈 덮개이다. 또한

$$T' \times_T G = T' \times_{U \times_S U, j} R$$

임은 다음 정육면체를 살펴보면 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & R & \xrightarrow{\quad} & F \\
 & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\
 T' \times_T G & \xrightarrow{\quad} & G & \xrightarrow{\quad} & F \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \nearrow & U \times_S U & \xrightarrow{\quad} & F \times F \\
 T' & \xrightarrow{\quad} & T & \xrightarrow{\quad} & F
 \end{array}$$

따라서 G 의 T' 로의 제한은 스킴 X 로 표현 가능하고, 더욱이 사상 $X \rightarrow T'$ 는 사상 j 의 기저변환이다. 따라서 $X \rightarrow T'$ 는 분리이고 국소 준유한이다 (증명의 둘째 문단을 보라). Descent, Lemma 02W5 에 의해 fppf 덮개 $\{T' \rightarrow T\}$ 에 대한 하강자료 (X, φ) 를 얻는다. $X \rightarrow T'$ 가 분리이고 국소 준유한이므로 More on Morphisms, Lemma 02W8 에 의해 이 하강자료는 유효하다. 따라서 Descent, Lemma 02W5 (2) 에 의해 원하는 대로 G 가 표현 가능하다는 결론을 얻는다. $\square$

정리 10.5. S 를 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하자. $j = (s, t): R \rightarrow U \times_S U$ 를 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계라 하자. 그러면 몫 U/R 은 대수공간이고 $U \rightarrow U/R$ 은 에탈이며 전사이다. 다시 말해 $(U, R, U \rightarrow U/R)$ 은 U/R 의 표시이다.

증명. Lemma 10.3 에 의해 U/R 이 대수공간임을 증명하면 충분하다. $U' \rightarrow U$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 그러면 $\{U' \rightarrow U\}$ 는 특히 fppf 덮개이다. R' 을 R 의 U' 로의 제한이라 하자. Groupoids, Definition 02V9 을 보라. Groupoids, Lemma 02VH 에 의해 $U/R \cong U'/R'$ 임을 알 수 있다. Lemma 10.1 에 의해 R' 은 U' 위의 에탈 동치관계이다. 따라서 U 를 U' 으로 바꿀 수 있다.

앞의 논의를 $U' = \coprod U_i$ 에 적용하자. 여기서 $U = \bigcup U_i$ 는 U 의 아핀 열린 덮개이다. 따라서 $U = \coprod U_i$ 이고 각 U_i 가 아핀 스킴이라고 가정해도 되고, 실제로 그렇게 가정한다.

R 의 U_i 로의 제한 R_i 를 생각하자. Lemma 10.1 에 의해 이는 에탈 동치관계이다. $F_i = U_i/R_i$ 및 $F = U/R$ 로 두자. $\coprod F_i \rightarrow F$ 가 전사임은 명백하다. Lemma 10.2 에 의해 각 $F_i \rightarrow F$ 는 표현 가능하고 열린 몰입이다. (U_i, R_i) 에 Lemma 10.4 를 적용하면 F_i 가 대수공간임을 알 수 있다. 그러면 Lemma 10.3 에 의해 $U_i \rightarrow F_i$ 는 에탈이고 전사이다. Lemma 8.4 에서 $\coprod F_i$ 가 대수공간임이 따른다. 마지막으로 Lemma 8.5 의 모든 가정을 확인했으므로 $F = U/R$ 은 대수공간이다. $\square$

11. 재구성된 대수공간론

대수공간을 다루는 보조정리들을 갖추기 시작하자. 첫 결과는 Definition 6.1 에서 대각사상에 관한 조건을 다음과 같이 약화할 수 있다는 것이다.

보조정리 11.1. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층이라 하자. 어떤 $U \in Ob((Sch/S)_{fppf})$ 와 표현 가능하고 전사이며 에탈인 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재한다고 하자. 그러면 F 는 대수공간이다.

증명. $R = U \times_F U$ 로 두자. $U \rightarrow F$ 가 표현 가능하다고 가정했으므로 이는 스킴이다. $U \rightarrow F$ 가 에탈이라고 가정했으므로 사영들 $s, t: R \rightarrow U$ 는 에탈이다. $R = U \times_F U$ 이므로 사상 $j = (t, s): R \rightarrow U \times_S U$ 는 단사사상이며 동치관계이다. Theorem 10.5 에 의해 몫층 $F' = U/R$ 은 대수공간이고 $U \rightarrow F'$ 은 전사 에탈이다. 다시 $R = U \times_F U$ 이므로 표준 분해 $U \rightarrow F' \rightarrow F$ 를 얻고, $F' \rightarrow F$ 는 층의 단사사상이다. 한편 Lemma 5.9 에 의해 $U \rightarrow F$ 는 층의 사상으로서 전사이다. 따라서 $F' \rightarrow F$ 도 전사이고 $F' = F$ 가 대수공간이라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.2. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. G 를 S 위의 대수공간, F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층이라 하고, $G \rightarrow F$ 를 표현 가능하고 전사이며 에탈인 함자 변환이라 하자. 그러면 F 는 대수공간이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow G$ 를 택하자. G 가 대수공간이므로 $U \rightarrow G$ 는 표현 가능하다. 따라서 합성 $U \rightarrow G \rightarrow F$ 는 표현 가능하고 전사이며 에탈이다. Lemmas 3.2 와 5.4 를 보라. 그러므로 Lemma 11.1 에 의해 F 는 대수공간이다. $\square$

보조정리 11.3. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. $G \rightarrow F$ 를 표현 가능한 함자 변환이라 하자. 그러면 G 는 대수공간이다.

증명. Lemma 3.5 에 의해 G 는 층이다. 도식

$$\begin{array}{ccc} G \times_F G & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow \Delta_F \\ G \times G & \longrightarrow & F \times F \end{array}$$

은 섬유곱이다. 따라서 Lemma 3.3 에 의해 $G \times_F G \rightarrow G \times G$ 는 표현 가능하다. Lemma 3.6 에 의해 $G \rightarrow G \times_F G$ 는 표현 가능하다. 따라서 $\Delta_G: G \rightarrow G \times G$ 는 표현 가능한 변환들의 합성으로서 표현 가능하다. Lemma 3.2 를 보라. 마지막으로 U 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상이라 하고 $U \rightarrow F$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. 가정에 의해 $U \times_F G$ 는 스킴 U' 로 표현 가능하다. Lemma 5.5 에 의해 사상 $U' \rightarrow G$ 는 전사 에탈이다. 이로써 Definition 6.1 의 마지막 조건이 확인되며 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 11.4. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F, G 를 S 위의 대수공간이라 하자. $G \rightarrow F$ 를 표현 가능한 사상이라 하자. $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하고 $q: U \rightarrow F$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $V = G \times_F U$ 로 두자. 마지막으로 $\mathcal{P}$ 를 Definition 5.1 에서와 같은 스킴 사상의 성질이라 하자. 그러면 $G \rightarrow F$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건은 $V \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것이다.

증명. (이 보조정리는 Lemmas 5.5 와 5.6 에서 따르지만, 여기서 직접 증명도 제시한다.) 정의에서 $G \rightarrow F$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $V \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 사실은 명백하다. 역으로 $V \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 가정하자. $T \rightarrow F$ 를 스킴에서 F 로 가는 사상이라 하자. $T' = T \times_F G$ 로 두자. $G \rightarrow F$ 가 표현 가능하므로 이는 스킴이다. $T' \rightarrow T$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가짐을 보여야 한다. 다음 스킴들의 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} V & \longleftarrow & T \times_F V & \longrightarrow & T \times_F G = T' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & T \times_F U & \longrightarrow & T \end{array}$$

여기서 두 사각형은 모두 섬유곱이다. 따라서 가운데 화살표는 $V \rightarrow U$ 의 기저변환으로서 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 마지막으로 $\{T \times_F U \rightarrow T\}$ 는 전사 에탈이므로 fppf 덮개이고, 그 성질이 fppf 위상에서 밑 위 국소적이므로 $T' \rightarrow T$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 11.5. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. $G \rightarrow F$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준층들의 변환이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 스킴 사상의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 임의의 기저변환 아래 보존되고, $fppf$ 위상에서 밑 위 국소적이며, 유형 $\mathcal{P}$ 의 사상들은 $fppf$ 덮개에 대한 하강을 만족한다. *Descent, Definition 02W2* 를 보라.
- (2) G 는 층이다.
- (3) F 는 대수공간이다.
- (4) 어떤 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 에탈 사상 $U \rightarrow F$ 가 존재하여 $V = G \times_F U$ 가 표현 가능하다.
- (5) $V \rightarrow U$ 는 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

그러면 G 는 대수공간이고 $G \rightarrow F$ 는 표현 가능하며 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. T 를 스킴이라 하고 $T \rightarrow F$ 를 사상이라 하자. 그러면 $U \times_F T \rightarrow T$ 는 전사 에탈이므로 $\{U \times_F T \rightarrow T\}$ 는 에탈 위상의 덮개이다. 다음을 생각하자.

$$W = G \times_F (U \times_F T) = V \times_F T = V \times_U (U \times_F T).$$

F 가 대수공간이므로 이는 스킴이다. 사상 $W \rightarrow U \times_F T$ 는 $V \rightarrow U$ 의 기저변환이므로 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다. 동형사상

$$\begin{aligned} W \times_T (U \times_F T) &= (G \times_F (U \times_F T)) \times_T (U \times_F T) \\ &= (U \times_F T) \times_T (G \times_F (U \times_F T)) \\ &= (U \times_F T) \times_T W \end{aligned}$$

이 $(U \times_F T) \times_T (U \times_F T)$ 위에 존재한다. 가운데 등식은 $((g, (u_1, t)), (u_2, t))$ 를 $((u_1, t), (g, (u_2, t)))$ 로 보낸다. 이는 $W/U \times_F T/T$ 에 대한 하강자료를 정의한다. *Descent, Definition 023V* 를 보라. 이는 *Descent, Lemma 02W5* 에서 따른다. 실제로 층 $G \times_F T$ 가 있고, 이를 $U \times_F T$ 로 기저변환한 것은 W 로 표현되며, 위 동형사상은 *Descent, Lemma 02W5* 의 증명에 나오는 동형사상이다. $\mathcal{P}$ 에 관한 가정에 의해 위 하강자료는 표현 가능하다. 따라서 *Descent, Lemma 02W5* 의 마지막 명제에 의해 $G \times_F T$ 가 표현 가능함을 알 수 있다. 이로써 $G \rightarrow F$ 가 표현 가능한 함자 변환임이 증명되었다.

$G \rightarrow F$ 가 표현 가능하므로 Lemma 11.3 에 의해 G 는 대수공간이다. $G \rightarrow F$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다는 사실은 이제 Lemma 11.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.6. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F, G 를 S 위의 대수공간이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 사상이라 하자. 임의의 $V \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 에탈 사상 $q : V \rightarrow G$ 가 주어지면, 어떤 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ p \downarrow & & \downarrow q \\ F & \xrightarrow{a} & G \end{array}$$

이 존재하여 p 는 전사 에탈이다.

증명. 먼저 $W \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 에탈 사상 $W \rightarrow F$ 를 택하자. 다음으로 $U = W \times_G V$ 로 두자. G 가 대수공간이므로 U 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상과 동형이다. q 가 전사 에탈이므로 $U \rightarrow W$ 는 전사 에탈이다 (Lemma 5.5 를 보라). 따라서 $U \rightarrow F$ 는 전사 에탈 사상들의 합성으로서 전사 에탈이다 (Lemma 5.4 를 보라). $\square$

12. 대수공간의 몰입과 Zariski 덮개

이 지점에서 흥미로운 현상이 나타난다. 대수공간의 열린 몰입이라는 개념은 이미 정의했지만 (Definition 5.1 를 통해), 아직 점이라는 개념은 정의하지 않았다². 따라서 대수공간의 Zariski 위상은 이미 정의되어 있지만 아직 공간은 없다!

²Properties of Spaces, Section 03BT 에서 대수공간에 위상공간을 결부할 것이며, 그 열린집합들은 아래에서 정의하는 열린 부분공간들과 정확히 대응한다.

어쩌면 불필요할 수도 있지만 몰입을 다음과 같이 형식적으로 도입한다.

정의 12.1. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 를 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자.

- (1) S 위 대수공간의 사상이 표현 가능하고 Definition 5.1 의 의미에서 열린 몰입이면 이를 열린 몰입이라 한다.
- (2) F 의 열린 부분공간이란 부분함자 $F' \subset F$ 로서 F' 이 대수공간이고 $F' \rightarrow F$ 가 열린 몰입인 것을 말한다.
- (3) S 위 대수공간의 사상이 표현 가능하고 Definition 5.1 의 의미에서 닫힌 몰입이면 이를 닫힌 몰입이라 한다.
- (4) F 의 닫힌 부분공간이란 부분함자 $F' \subset F$ 로서 F' 이 대수공간이고 $F' \rightarrow F$ 가 닫힌 몰입인 것을 말한다.
- (5) S 위 대수공간의 사상이 표현 가능하고 Definition 5.1 의 의미에서 몰입이면 이를 몰입이라 한다.
- (6) F 의 국소 닫힌 부분공간이란 부분함자 $F' \subset F$ 로서 F' 이 대수공간이고 $F' \rightarrow F$ 가 몰입인 것을 말한다.

몰입은 특히 단사사상이므로 (Schemes, Lemma 01L7 와 Lemma 5.8 을 보라) 이 정의들은 의미가 있다. 실제로 대수공간의 몰입 $G \rightarrow F$ 의 상은 G 와 표준적으로 동형인 부분함자 $F' \subset F$ 이다. 따라서 Schemes, Section 01IM 의 논의 가운데 일부가 대수공간의 설정에도 그대로 적용된다.

보조정리 12.2. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 (각각 닫힌, 열린) 몰입들의 합성은 S 위 대수공간의 (각각 닫힌, 열린) 몰입이다.

증명. Lemma 5.4 와 Remarks 4.3(그 주석의 마지막 줄을 보라) 및 4.2 을 보라. □

보조정리 12.3. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 를 스킴이라 하자. S 위 대수공간의 (각각 닫힌, 열린) 몰입의 기저 변환은 S 위 대수공간의 (각각 닫힌, 열린) 몰입이다.

증명. Lemma 5.5 와 Remark 4.3(그 주석의 마지막 줄을 보라) 를 보라. □

보조정리 12.4. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 를 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. F_1, F_2 를 F 의 국소 닫힌 부분공간이라 하자. F 의 부분함자로서 $F_1 \subset F_2$ 이면 F_1 은 F_2 의 국소 닫힌 부분공간이다. 닫힌 부분공간과 열린 부분공간에 대해서도 마찬가지이다.

증명. T 가 스킴인 사상 $T \rightarrow F_2$ 를 택하자. $F_2 \rightarrow F$ 가 단사사상이므로 $T \times_{F_2} F_1 = T \times_F F_1$ 임을 알 수 있다. 보조정리는 이로부터 형식적으로 따른다. □

이제 대수공간의 Zariski 열린 덮개라는 개념을 형식적으로 정의하자. Lemma 8.5 에서 이미 이러한 열린 덮개를 대수공간의 구성 방법으로 만났음에 주의하라.

정의 12.5. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 를 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. F 의 Zariski 덮개 $\{F_i \subset F\}_{i \in I}$ 란 집합 I 와 열린 부분공간들의 모임 $F_i \subset F$ 로서 $\coprod F_i \rightarrow F$ 가 층의 전사사상인 것을 말한다.

T 가 스킴이고 $a: T \rightarrow F$ 가 사상이면 각 섬유곱 $T \times_F F_i$ 는 열린 부분스킴 $T_i \subset T$ 와 식별된다. 정의의 마지막 조건은 정확히 $T = \bigcup_{i \in I} T_i$ 라는 뜻이다.

F 의 열린 부분공간들의 모임 F_{Zar} 은 집합임이 명백하다 ($(Sch/S)_{fppf}$ 가 사이트이고 따라서 집합이기 때문이다). 또한 사상을 부분함자의 포함으로 두어 F_{Zar} 을 범주로 만들 수 있다 (이러한 포함은 Lemma 12.4 에 의해 자동으로 열린 몰입이다). 마지막으로 Definition 12.5 은 범주 F_{Zar} 에서 Zariski 덮개 $\{F_i \rightarrow F\}_{i \in I}$ 라는 개념을 제공한다. 따라서 위상공간의 경우와 마찬가지로 (Sites, Example 00VJ 을 보라), 덮개들의 집합을 적절히 택하면 대수공간 F 의 Zariski 사이트를 얻을 수 있다.

정의 12.6. $S \in \text{Ob}(Sch_{fppf})$ 를 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. 대수공간 F 의 작은 Zariski 사이트 F_{Zar} 란 위에서 기술한 사이트들 가운데 하나를 말한다.

이로써 어떤 명제가 대수공간 위에서 Zariski 국소적으로 성립한다는 것의 의미가 정해지며, 우리는 이 개념을 그런 방식으로 사용할 것이다. 일반적으로 Zariski 위상은 우리의 목적에 충분히 섬세하지 않다. 예를 들어 대수공간 위의 Zariski 층들의 범주를 생각할 수 있다. 준연접층의 경우에도 이것이 올바른 대상은 아님이 밝혀질 것이다. F 의 에탈 사이트나 fppf 사이트를 사용하여 준연접층을 정의해야만 원하는 결과를 얻는다.

13. 대수공간의 분리 조건

대수공간 F 의 분리 조건은 대각사상 $F \rightarrow F \times F$ 에 관한 조건이다. 먼저 대각사상이 자동으로 갖는 성질들을 나열하자. 대각사상은 정의에 의해 표현 가능하므로 다음 보조정리는 의미가 있다 (Definition 5.1를 통해).

보조정리 13.1. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 를 대각사상이라 하자. 그러면

- (1) Δ 는 국소 유한형이다.
- (2) Δ 는 단사사상이다.
- (3) Δ 는 분리이다.
- (4) Δ 는 국소 준유한이다.

증명. $F = U/R$ 을 F 의 표시라 하자. Lemma 10.4의 증명에서와 같이 도식

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & F \\ j \downarrow & & \downarrow \Delta \\ U \times_S U & \longrightarrow & F \times F \end{array}$$

은 섬유곱이다. 따라서 Lemma 11.4에 의해 j 가 보조정리에 나열된 성질들을 갖는다는 것만 보이면 충분하다. (성질 (1)–(4)는 각각 Remarks 4.1와 4.3의 목록에 들어 있음에 주의하라.) j 는 동치관계이므로 단사사상이다. 따라서 Schemes, Lemma 01L4에 의해 분리이다. R 이 에탈 동치관계이므로 $s, t : R \rightarrow U$ 는 에탈이고, 따라서 s, t 는 국소 유한형이다. 그러면 Morphisms, Lemma 01T8에서 j 가 국소 유한형임이 따른다. 마지막으로 단사사상이므로 j 가 유한하다. 따라서 Morphisms, Lemma 02NG에 의해 국소 준유한이라는 결론을 얻는다. $\square$

밀 스킴 S 에 대한 흔히 쓰이는 분리 조건들을 제시한다. 이 조건들의 절대적 개념도 있으며 Properties of Spaces, Section 03BR에서 논의할 것이다. 또한 대수공간의 사상에 대한 분리 조건은 Morphisms of Spaces, Section 03HJ에서 논의할 것이다.

정의 13.2. S 를 Sch_{fppf} 에 속하는 스킴이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 를 대각사상이라 하자.

- (1) Δ 가 닫힌 몰입이면 F 가 S 위에서 분리라고 한다.
- (2) Δ 가 몰입이면 F 가 S 위에서 국소 분리라고 한다³.
- (3) Δ 가 준콤팩트이면 F 가 S 위에서 준분리라고 한다.
- (4) 각 F_i 가 준분리인 Zariski 덮개 $F = \bigcup_{i \in I} F_i$ 가 존재하면 F 가 S 위에서 Zariski 국소 준분리라고 한다⁴.

대각사상이 준콤팩트이면 (F 가 분리이거나 준분리인 경우) 대각사상은 실제로 준유한이고 분리이며, 따라서 준아핀이다 (More on Morphisms, Lemma 02LR).

³문헌에서 이는 흔히 준분리이고 국소 분리인 대수공간을 가리킨다.

⁴이 정의는 B. Conrad가 제안했다.

14. 대수공간의 예

이 절에서는 대수공간의 예를 몇 가지 구성한다. 그 가운데 일부는 B. Conrad 가 제안했다. 아직 사용할 수 있는 이론이 많지 않으므로 몇몇 곳에서는 논의가 다소 어색하다.

예 14.1. k 를 표수가 $\neq 2$ 인 체라 하자. $U = \mathbf{A}_k^1$ 로 두고

$$j : R = \Delta \amalg \Gamma \longrightarrow U \times_k U$$

로 두자. 여기서 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in \mathbf{A}_k^1\}$ 이고 $\Gamma = \{(x, -x) \mid x \in \mathbf{A}_k^1, x \neq 0\}$ 이다. $s, t : R \rightarrow U$ 가 에탈 임은 명백하고, 따라서 j 는 에탈 동치관계이다. 몫 $X = U/R$ 은 Theorem 10.5 에 의해 대수공간이다. R 이 준콤팩트이므로 X 는 준분리이다. 한편 사상 j 가 몰입이 아니므로 X 는 국소 분리가 아니다.

예 14.2. k 를 체라 하자. k'/k 를 차수가 2 인 Galois 확대이고 $\text{Gal}(k'/k) = \{1, \sigma\}$ 라 하자. $S = \text{Spec}(k[x])$ 및 $U = \text{Spec}(k'[x])$ 로 두자. 다음에 주의하라.

$$U \times_S U = \text{Spec}((k' \otimes_k k')[x]) = \Delta(U) \amalg \Delta'(U)$$

여기서 $\Delta' = (1, \sigma) : U \rightarrow U \times_S U$ 이다. 다음을 택하자.

$$R = \Delta(U) \amalg \Delta'(U \setminus \{0_U\})$$

여기서 $0_U \in U$ 는 x -좌표가 영인 k' -유리점이다. R 이 S 위의 U 에 주어진 에탈 동치관계임을 쉽게 알 수 있고, 따라서 $X = U/R$ 은 Theorem 10.5 에 의해 대수공간이다. X 는 다음 성질들을 갖는다 (그 가운데 일부는 뒤에 가서야 의미가 생긴다).

- (1) $X \rightarrow S$ 는 $S \setminus \{0_S\}$ 위에서 동형사상이다.
- (2) 사상 $X \rightarrow S$ 는 에탈이다 (Properties of Spaces, Definition 03FR 을 보라).
- (3) 0_S 위에서 $X \rightarrow S$ 의 올 0_X 는 $\text{Spec}(k') = 0_U$ 와 동형이다.
- (4) X 는 스킴이 아니다. 실제로 스킴이라면 $\mathcal{O}_{X,0_X}$ 는 분수체가 $k(x)$ 이고 $x \in \mathfrak{m}$ 이며 잉여체가 $\kappa = k'$ 인 국소 정역 $(\mathcal{O}, \mathfrak{m}, \kappa)$ 이어야 하는데, 이는 불가능하다.
- (5) X 는 분리가 아니지만 국소 분리이고 준분리이다.
- (6) 전사 유한 에탈 사상 $S' \rightarrow S$ 가 존재하여 기저변환 $X' = S' \times_S X$ 는 스킴이다. 구체적으로 $S' = \text{Spec}(k'[x])$ 로 기저변환하면 U 는 S' 의 두 복사본으로 분해되고 X' 은 0 을 두 겹으로 만든 아핀 직선과 동형이 된다. Schemes, Example 01JD 를 보라.
- (7) X 를 $\text{Spec}(k)$ 위 유한형 대수공간으로 생각하면 마찬가지로 기저변환 $X_{k'}$ 은 스킴이지만 X 는 스킴이 아니다.

특히 이는 덮개 $\{\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)\}$ 에 대한 스킴의 하강자료 가운데 유효하지 않은 예를 준다.

Examples, Lemma 08KF 도 보라. 이 보조정리는 스킴의 사영 사상에 대해서도 하강자료가 유효하지 않을 수 있음을 보인다. 그 예는 $\mathbf{C}$ 위의 3 차원 매끄러운 분리 대수공간으로서 스킴이 아닌 것을 준다.

다음 보조정리는 자유 군 작용에 의한 스킴의 몫으로 대수공간을 구성하는 편리한 방법으로 사용할 것이다.

보조정리 14.3. $U \rightarrow S$ 를 Sch_{fppf} 의 사상이라 하자. G 를 추상군이라 하자. $G \rightarrow \text{Aut}_S(U)$ 를 군 준동형이라 하자. 다음을 가정하자.

- (*) $u \in U$ 가 점이고 항등원이 아닌 어떤 $g \in G$ 에 대해 $g(u) = u$ 이면, g 는 $\kappa(u)$ 의 자명하지 않은 자기동형사상을 유도한다.

그러면

$$j : R = \coprod_{g \in G} U \longrightarrow U \times_S U, \quad (g, x) \longmapsto (g(x), x)$$

는 에탈 동치관계이고, 따라서

$$F = U/R$$

은 Theorem 10.5 에 의해 대수공간이다.

증명. 보조정리의 명제에서 기호 $\text{Aut}_S(U)$ 는 S 위의 U 의 자기동형사상군을 뜻한다. (*) 가 성립한다고 가정하자. 사상

$$j : R = \coprod_{g \in G} U \longrightarrow U \times_S U, \quad (g, x) \longmapsto (g(x), x)$$

가 단사사상임을 보이자. 이는 T 가 공집합이 아닌 스킴이고 $h : T \rightarrow U$ 가 T -값 점이며 $g \circ h = g' \circ h$ 이면 $g = g'$ 이라는 뜻이다. $T \neq \emptyset$, $h : T \rightarrow U$ 및 $g \circ h = g' \circ h$ 라고 하자. $t \in T$ 를 택하자. 합성 $\text{Spec}(\kappa(t)) \rightarrow \text{Spec}(\kappa(h(t))) \rightarrow U$ 를 생각하자. 그러면 $g^{-1} \circ g'$ 은 $u = h(t)$ 를 고정하고 그 잉여체에 항등으로 작용한다. 따라서 (*) 에 의해 $g = g'$ 이다.

따라서 (*) 가 성립하면 j 는 관계이다 (Groupoids, Definition 022P 을 보라). 더욱이 연결 스킴 T 의 T -값 점들 위에서 $R(T) = G \times U(T) \rightarrow U(T) \times U(T)$ 임을 알 수 있으므로 이는 동치관계이다 (항상 S 위에서 작업함을 상기하라). 또한 R 은 U 의 복사본들의 서로소 곱이므로 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 는 에탈이다. 이로써 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 가 에탈 동치관계임이 증명되었다. $\square$

스킴 U 와 U 위의 군 G 의 작용이 주어졌다고 하자. Lemma 14.3 의 조건 (*) 가 성립하면 U 위의 G 의 작용이 자유라고 한다. 이는 Groupoids, Definition 07S1 에서 정의한 상수 군스킴 G_S 의 U 위 자유 작용이라는 개념과 동치이다. 이 보조정리는 군의 자유 작용에 의한 스킴의 몫이 대수공간의 범주에서 존재한다는 말로 해석할 수 있다.

정의 14.4. Lemma 14.3 에서와 같이 $U \rightarrow S$, G , R 를 표기하자. U 위의 G 의 작용이 (*) 를 만족하면 G 가 스킴 U 에 자유롭게 작용한다고 한다. 이 경우 대수공간 U/R 을 U/G 로 나타내고 G 에 의한 U 의 몫이라 한다.

이 표기는 Groupoids, Definition 02VG 에서 도입한 표기 U/G 와 일치한다. 뒤에서는 작용에 아무런 가정도 하지 않고 몫을 대수적 스택으로 해석할 것이며, 그때에는 표기 $[U/G]$ 를 사용할 것이다. 예들을 논의하기 전에 논의를 돕는 보조정리들을 더 증명하자. 다음 보조정리는 G 가 유한일 때 이 몫의 여러 분리 조건을 다룬다.

보조정리 14.5. Lemma 14.3 에서와 같이 표기하고 가정하자. G 가 유한이라고 가정하자. 그러면

- (1) $U \rightarrow S$ 가 준분리이면 U/G 는 S 위에서 준분리이다.
- (2) $U \rightarrow S$ 가 분리이면 U/G 는 S 위에서 분리이다.

증명. Lemma 13.1 의 증명에서 대응하는 성질을 사상 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 에 대해 증명하면 충분함을 보았다. $U \rightarrow S$ 가 준분리이면 S 의 한 아핀으로 사상되는 모든 아핀 열린집합 $V \subset U$ 에 대해 열린집합들 $g(V) \cap V$ 는 준콤팩트이다. 따라서 j 는 준콤팩트이다. $U \rightarrow S$ 가 분리이면 대각사상 $\Delta_{U/S}$ 는 닫힌 몰입이다. 따라서 $j : R \rightarrow U \times_S U$ 는 상들이 서로소인 닫힌 몰입들의 유한 쌍대곱이다. 따라서 j 는 닫힌 몰입이다. $\square$

보조정리 14.6. Lemma 14.3 에서와 같이 표기하고 가정하자. $\text{Spec}(k) \rightarrow U/G$ 가 사상이면 다음이 존재한다.

- (1) 유한 Galois 확대 k'/k ,
- (2) 유한 부분군 $H \subset G$,
- (3) 동형사상 $H \rightarrow \text{Gal}(k'/k)$,
- (4) H -등변 사상 $\text{Spec}(k') \rightarrow U$.

역으로 이러한 자료는 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow U/G$ 를 결정한다.

증명. 섬유곱 $V = \text{Spec}(k) \times_{U/G} U$ 를 생각하자. 다음 도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & U/G \end{array}$$

그러면 V 는 $\text{Spec}(k)$ 위의 공집합이 아닌 에탈 스킴이고, 따라서 k 의 유한 분리 확대인 체들 k_i 의 스펙트럼들의 서로소 합 $V = \coprod_{i \in I} \text{Spec}(k_i)$ 이다 (Morphisms, Lemma 02GL 를 보라). 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} V \times_{\text{Spec}(k)} V &= (\text{Spec}(k) \times_{U/G} U) \times_{\text{Spec}(k)} (\text{Spec}(k) \times_{U/G} U) \\ &= \text{Spec}(k) \times_{U/G} U \times_{U/G} U \\ &= \text{Spec}(k) \times_{U/G} U \times G \\ &= V \times G \end{aligned}$$

U 위의 G 의 작용은 작용 $a : G \times V \rightarrow V$ 를 유도한다. 표시된 등식은 사상 $G \times V \rightarrow V \times_{\text{Spec}(k)} V$, $(g, v) \mapsto (a(g, v), v)$ 가 동형사상이라는 뜻이다. 특히 모든 i 에 대해 동형사상 $H_i \times_{\text{Spec}(k_i)} \rightarrow \text{Spec}(k_i \otimes_k k_i)$ 가 있음을 알 수 있다. 여기서 $H_i \subset G$ 는 $i \in I$ 를 고정하는 원소들의 부분군이다. 따라서 H_i 는 유한이고 k_i/k 의 Galois 군이다. 역방향 구성은 생략한다. $\square$

예를 들어 이 보조정리에서 k'/k 가 유한 Galois 확대이면 $\text{Spec}(k')/\text{Gal}(k'/k) \cong \text{Spec}(k)$ 임이 따른다. 확대가 무한이면 어떻게 되는가? 다음은 한 예이다.

예 14.7. $S = \text{Spec}(\mathbf{Q})$ 로 두자. $U = \text{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 로 두자. $G = \text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 가 U 에 명백한 방식으로 작용하게 하자. 그러면 구성상 Lemma 14.3 의 성질 (*) 가 성립하고 대수공간

$$X = \text{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})/G \longrightarrow S = \text{Spec}(\mathbf{Q}).$$

을 얻는다. 물론 이는 S 의 근사로서는 완전히 터무니없다! 실제로 Artin-Schreier 정리에 의해 ([Jac64, Theorem 17, page 316] 을 보라) $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 의 유한 부분군은 $\{1\}$ 과 이차 군 $\text{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q} \cap \mathbf{R})$ 의 켤레들뿐이다. 따라서 k 가 $\mathbf{Q}$ 위에서 대수적이고 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 가 사상이면, Lemma 14.6 와 방금 언급한 정리에서 k 는 $\overline{\mathbf{Q}}$ 이거나 $\overline{\mathbf{Q}} \cap \mathbf{R}$ 와 동형임이 따른다.

위 예의 문제는 Galois 군에 위상이 주어져 있고, $\text{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 의 뿔을 구성할 때 이 위상이 어떤 방식으로든 반영되어야 한다는 것이다. 다음 예는 필자의 견해로 훨씬 합리적이며 실제로 “자연에서” 나타날 수도 있다.

예 14.8. k 를 표수 영인 체라 하자. $U = \mathbf{A}_k^1$ 및 $G = \mathbf{Z}$ 로 두자. 작용으로 $n(x) = x + n$, 즉 평행이동에 의한 $\mathbf{Z}$ 의 아핀 직선 위 작용을 택한다. 유일한 고정점은 일반점이고, $\mathbf{Z}$ 가 체 $k(x)$ 의 자기동형사상군에 단사로 들어간다는 사실은 명백하다. (여기서 표수 영 가정을 사용한다.) 아핀 직선의 일반점에서 뿔으로 가는 사상

$$\gamma : \text{Spec}(k(x)) \longrightarrow X = \mathbf{A}_k^1/\mathbf{Z}$$

을 생각하자. 이 사상은 어떤 체의 스펙트럼에서 X 로 가는 단사사상 $\text{Spec}(L) \rightarrow X$ 도 거쳐 분해되지 않는다고 주장한다. (스킴의 경우와는 다르다. Schemes, Section 01J5 를 보라.) 실제로 $\mathbf{Z}$ 에는 자명하지 않은 유한 부분군이 없으므로 Lemma 14.6 에 의해 이러한 분해에 대해서는 $k(x) = L$ 이다. 마지막으로 다음 등식 때문에 γ 는 단사사상이 아니다.

$$\text{Spec}(k(x)) \times_{\gamma, X, \gamma} \text{Spec}(k(x)) \cong \text{Spec}(k(x)) \times \mathbf{Z}.$$

이 예는 대수공간 X 의 점을 정의할 때 체들의 스펙트럼에서 X 로 가는 사상들의 동치류를 생각해야 하고, 체들의 스펙트럼에서 오는 단사사상들의 집합을 생각해서는 안 된다는 것을 시사한다.

마지막으로 정말 끔찍한 예를 하나 들자.

예 14.9. k 를 체라 하자. $A = \prod_{n \in \mathbf{N}} k$ 를 무한 곱이라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 로 두고 이를 $S = \text{Spec}(k)$ 위의 스킴으로 보자. 사영사상들 $\text{pr}_n : A \rightarrow k$ 는 열린 동시에 닫힌 몰입 $f_n : S \rightarrow U$ 를 정의함에 주의하라. 다음으로 두자.

$$R = U \amalg \coprod_{(n,m) \in \mathbf{N}^2, n \neq m} S$$

사상 j 는 성분 U 위에서는 $\Delta_{U/S}$ 와 같고, (n, m) 에 대응하는 성분 S 위에서는 $j = (f_n, f_m)$ 이다. 위의 언급으로부터 s, t 가 에탈임은 명백하다. j 가 동치관계임도 명백하다. 따라서 대수공간

$$X = U/R.$$

을 얻는다. 이것이 무엇을 뜻하는지 알아보기 위해 체 k 가 원소 q 개를 갖는 유한체인 경우로 특수화 하자. 먼저 스킴 U 에 결부된 위상공간 $|U|$ 를 조금 논의하자. A 의 모든 원소는 $x^q = x$ 를 만족한다. 따라서 A 의 모든 잉여체는 k 와 동형이고 U 의 모든 점은 닫혀 있다. 그러나 U 의 위상은 이산 위상이 아니다. $u_n \in |U|$ 를 f_n 에 대응하는 점이라 하자. 위에서 언급했듯이 점들 u_n 은 열린 점들이고 따라서 고립되어 있다. 하지만 U 가 준콤팩트임을 알고 있으므로 다른 점들이 존재해야 한다. Algebra, Lemma 00E8 를 보라 (따라서 무한 이산집합과 같지 않다). 이를 보는 또 다른 방법은 (진) 아이디얼

$$I = \{x = (x_n) \in A \mid \text{유한개를 제외한 모든 } x_n \text{은 영이다}\}$$

이 어떤 극대 아이디얼에 포함된다는 것이다. 또한 A 의 모든 원소 x 는 u 가 가역원이고 e 가 멱등원인 $x = ue$ 꼴이다. 따라서 A 의 위상의 기저는 열린 동시에 닫힌 부분집합들로 이루어진다 (Algebra, Lemma 00EC 을 보라). 그러므로 $|U|$ 의 위상은 완전 불연결이지만 자명하지 않다. 마지막으로 $\{u_n\}$ 은 $|U|$ 에서 조밀함에 주의하라.

뒤에서 X 에 결부된 위상공간 $|X|$ 를 정의할 것이다. Properties of Spaces, Section 03BT 를 보라. $|X|$ 에 대해 무엇을 말할 수 있는가? 사상 $|U| \rightarrow |X|$ 는 전사이고 연속임이 밝혀진다. 모든 점 u_n 은 $|X|$ 의 같은 점 x_0 로 가고 다른 점들은 서로 식별되지 않는다. $\{u_n\}$ 이 $|U|$ 에서 조밀하므로 $|X|$ 에서 x_0 의 폐포는 $|X|$ 이라는 결론을 얻는다. 다시 말해 $|X|$ 는 기약이고 x_0 는 $|X|$ 의 일반점이다. 한편 x_0 가 구조사상 $X \rightarrow S$ 의 단면 $S \rightarrow X$ 의 상이기도 하므로 이는 기묘해 보인다. (스킴의 경우에는 이것이 닫힌점임을 뜻한다. Morphisms, Lemma 01TE 를 보라.)

이 예에서 실제로 무슨 일이 일어난다고 생각하든, 대수공간의 기약성분, 연결성 등을 정의할 때 어느 정도 주의를 기울여야 함을 분명히 보여 준다.

15. 큰 사이트의 변경

이 절에서는 큰 사이트를 변경할 때 일어나는 일을 간단히 논한다. 결론은 큰 사이트를 언제든지 원하는 대로 확대할 수 있다는 것이다. 따라서 고려하려는 임의의 스킴 집합이 우리의 대수공간을 다루는 큰 fppf 사이트에 포함되어 있다고 가정할 수 있다. 다음은 이 결과의 정확한 진술이다.

보조정리 15.1. 큰 사이트 Sch_{fppf} 와 Sch'_{fppf} 가 주어졌다고 하자. Sch_{fppf} 가 Sch'_{fppf} 에 포함된다 고 가정하자. Topologies, Section 022I 를 보라. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. 다음을

$$\begin{aligned} g &: Sh((Sch/S)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch'/S)_{fppf}), \\ f &: Sh((Sch'/S)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{fppf}) \end{aligned}$$

Topologies, Lemma 022K 의 토포스 사상들이라 하자. F 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 집합 층이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) F 가 S 위의 스킴 $X \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 으로 표현 가능하면 $f^{-1}F$ 도 표현 가능하다. 실제로 이는 이제 $(Sch'/S)_{fppf}$ 의 대상으로 간주한 동일한 스킴 X 로 표현 가능하다.
- (2) F 가 S 위의 대수공간이면 $f^{-1}F$ 도 S 위의 대수공간이다.

증명. $X \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하자. X 에 결부된 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 표현 가능 층을 h_X 로, X 에 결부된 $(Sch'/S)_{fppf}$ 위의 표현 가능 층을 h'_X 로 쓰자. Topologies, Section 022I 에 있는 f^{-1} 의 서술에 의해 $f^{-1}h_X = h'_X$ 이다. 이로써 (1) 이 증명된다.

다음으로 F 가 S 위의 대수공간이라고 하자. Lemma 9.1 에 의해 이는 $(Sch/S)_{fppf}$ 안의 어떤 에탈 동치관계 $R \rightarrow U \times_S U$ 에 대해 $F = h_U/h_R$ 라는 뜻이다. f^{-1} 는 정확한 함자이므로 $f^{-1}F = h'_U/h'_R$ 라는 결론을 얻는다. 따라서 Theorem 10.5 에 의해 $f^{-1}F$ 는 S 위의 대수공간이다. $\square$

이 보조정리는 순전히 집합론적이며 실질적인 내용은 거의 없다. 더욱이 큰 사이트 위의 대수공간을 작은 사이트로 제한한 것이 작은 사이트 위의 대수공간이라는 명제는 (일반적으로) 참이 아니다 (이는 단순히 기수의 문제 때문이다). 따라서 이러한 종류의 간단한 보조정리는 바탕 범주를 확대하는 데에만 사용할 수 있고 축소하는 데에는 결코 사용할 수 없다.

보조정리 15.2. Sch_{fppf} 가 Sch'_{fppf} 에 포함된다고 하자. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. Sch_{fppf} 를 사용하여 정의한 S 위 대수공간들의 범주를 $Spaces/S$ 로 나타내자. 마찬가지로 Sch'_{fppf} 를 사용하여 정의한 S 위 대수공간들의 범주를 $Spaces'/S$ 로 나타내자. Lemma 15.1 의 구성은 충실충만 함자

$$Spaces/S \longrightarrow Spaces'/S$$

를 정의한다. 그 본질적 상은 다음 조건을 만족하는 $X' \in \text{Ob}(Spaces'/S)$ 들로 이루어진다. $U, R \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})^5$ 와 $Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 안의 사상

$$U \longrightarrow X' \quad \text{및} \quad R \longrightarrow U \times_{X'} U$$

이 존재하여 층의 사상으로서 전사이어야 한다 (예를 들어 표시된 사상들이 전사 에탈 사상이면 된다).

증명. Sites, Lemma 00XU 에서 함자 $f^{-1} : Sh((Sch/S)_{fppf}) \rightarrow Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 가 충실충만임을 보았다 (Topologies, Section 022I 의 논의를 보라). 따라서 보조정리에 표시된 함자가 충실충만임을 알 수 있다.

$X' \in \text{Ob}(Spaces'/S)$ 이고 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 $Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 안의 사상 $U \rightarrow X'$ 가 존재하여 층의 사상으로서 전사라고 하자. $U' \in \text{Ob}((Sch'/S)_{fppf})$ 인 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow X'$ 를 택하자. $\kappa = \text{size}(U)$ 라 하자. Sets, Section 000H 를 보라. 그러면 U 에는 $|I| \leq \kappa$ 를 만족하는 아핀 열린 덮개 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 가 있다. $U' \times_{X'} U \rightarrow U$ 가 전사 에탈 사상임에 주의하라. 각 i 에 대해 $U'_i \times_{X'} U_i \rightarrow U_i$ 가 전사이도록 하는 준콤팩트 열린집합 $U'_i \subset U'$ 를 택할 수 있다 (스킴 $U' \times_{X'} U_i$ 는 아핀 열린집합 $W \subset U'$ 에 대한 Zariski 열린집합 $W \times_{X'} U_i$ 들의 합집합이고, $U' \times_{X'} U_i \rightarrow U_i$ 는 에탈 사상이므로 열린 사상이기 때문이다). 그러면 $U \rightarrow X$ 및 따라서 $\coprod U_i \rightarrow X$ 가 층의 전사라는 가정에 의해 $\coprod_{i \in I} U'_i \rightarrow X$ 는 전사 에탈 사상이다 (세부사항은 생략한다). $U'_i \times_{X'} U \rightarrow U'_i$ 가 층의 전사이고 U'_i 가 준콤팩트이므로, $W_i \rightarrow U'_i$ 가 층의 사상으로서 전사이도록 하는 준콤팩트 열린집합 $W_i \subset U'_i \times_{X'} U$ 를 찾을 수 있다 (세부사항은 생략한다). 그러면 $W_i \rightarrow U$ 는 에탈 사상이고, Sets, Lemma 04T7 에 의해 $\text{size}(W_i) \leq \text{size}(U)$ 라는 결론을 얻는다. Sets, Lemma 0AHK 에 의해 $\text{size}(U'_i) \leq \text{size}(U)$ 라는 결론을 얻는다. 따라서 Sets, Lemma 000Q 에 의해 $\coprod_{i \in I} U'_i$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 어떤 대상과 동형이다.

이제 $X', U \rightarrow X'$ 및 $R \rightarrow U \times_{X'} U$ 가 보조정리의 진술과 같다고 하자. 앞 단락에서 $U' \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 $Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 안의 전사 에탈 사상 $U' \rightarrow X'$ 를 찾을 수 있음을 보았다. 그러면 $U' \times_{X'} U \rightarrow U'$ 는 층의 전사이다. 즉, $U'_i \rightarrow U'$ 가 $U' \times_{X'} U \rightarrow U'$ 를 통하여 인수분해되는 fppf 덮개 $\{U'_i \rightarrow U'\}$ 를 찾을 수 있다. Sets, Lemma 0AHL 에 의해 전사이고 평탄하며 유한 표시인 국소 사상 $\tilde{U} \rightarrow U'$ 를 찾을 수 있는데, $\text{size}(\tilde{U}) \leq \text{size}(U')$ 이고 $\tilde{U} \rightarrow U'$ 는 $U' \times_{X'} U \rightarrow U'$ 를 통하여 인수분해된다. 이제 다음 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} U' \times_{X'} U' & \longleftarrow & \tilde{U} \times_{X'} \tilde{U} & \longrightarrow & U \times_{X'} U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U' \times_S U' & \longleftarrow & \tilde{U} \times_S \tilde{U} & \longrightarrow & U \times_S U \end{array}$$

두 사각형은 데카르트 사각형이다. 아래 행의 대상들은 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상들로 표현됨을 알고 있다. 앞 단락의 논증의 결과에 의해 $U \times_{X'} U$ 도 마찬가지이다 (가정에 의해 층의 전사 $R \rightarrow U \times_{X'} U$ 가 있기 때문이다). $(Sch/S)_{fppf}$ 는 구성상 섬유곱에 대해 닫혀 있으므로 $\tilde{U} \times_{X'} \tilde{U}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 어떤 대상으로 표현됨을 알 수 있다. 마지막으로 $\tilde{U} \times_{X'} \tilde{U} \rightarrow U' \times_{X'} U'$ 는 $\tilde{U} \rightarrow U'$ 가 fppf 층들의 전사이므로 마찬가지로 전사이다. 따라서 앞 단락의 결과를 한 번 더 적용하여 $R' = U' \times_{X'} U'$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 의

⁵ R 의 존재를 요구하는 것은 Sets, Equation (046U) 에서 함수 $Bound$ 를 선택한 방식 때문에 필요하다. 섬유곱 $U \times_{X'} U$ 의 크기는 U 의 크기에 대한 $Bound$ 보다 더 빠르게 증가할 수 있다. 이를 $S = \text{Spec}(A)$, $U = \text{Spec}(A[x_i, i \in I])$ 및 $R = \prod_{(\lambda_i) \in A^I} \text{Spec}(A[x_i, y_i]/(x_i - \lambda_i y_i))$ 로 두어 설명할 수 있다. 이 경우 R 의 크기는 κ 가 U 의 크기일 때 κ^κ 와 같은 비율로 증가한다.

어떤 대상으로 표현됨을 얻는다. 이제 Lemma 9.1 과 Theorem 10.5 에 의해 $X = h_{U'}/h_{R'}$ 는 Spaces/S 의 대상이고 원하는 대로 $f^{-1}X \cong X'$ 이다. $\square$

16. 바탕 스킴의 변경

이 절에서는 바탕 스킴을 변경할 때 일어나는 일을 간단히 논한다. 결론은 바탕 스킴의 사상 $S \rightarrow S'$ 가 주어지면 S 위의 임의의 대수공간을 S' 위의 대수공간으로 볼 수 있다는 것이다. 또한 S' 위의 대수공간 F' 가 주어지면 그 기저변환 F'_S 는 S 위의 대수공간이다. 여기서는 $S \rightarrow S'$ 가 고려 중인 큰 fppf 사이트의 사상인 경우만 설명한다. S 또는 S' 가운데 하나만 큰 사이트에 포함되어 있다면 먼저 Section 15 에서처럼 큰 사이트를 확대한다.

보조정리 16.1. 큰 사이트 Sch_{fppf} 가 주어졌다고 하자. $g : S \rightarrow S'$ 를 Sch_{fppf} 의 사상이라 하자. $j : (\text{Sch}/S)_{fppf} \rightarrow (\text{Sch}/S')_{fppf}$ 를 이에 대응하는 국소화 함자라 하자. F 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 집합 층이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) S' 위의 스킴 T' 에 대해 $j_!F(T'/S') = \coprod_{\varphi: T' \rightarrow S'} F(T' \xrightarrow{\varphi} S)$,
- (2) F 가 스킴 $X \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 으로 표현 가능하면 $j_!F$ 는 X 를 S' 위의 스킴으로 본 $j(X)$ 로 표현 가능하다.
- (3) F 가 S 위의 대수공간이면 $j_!F$ 는 S' 위의 대수공간이고, $F = U/R$ 이 표시이면 $j_!F = j(U)/j(R)$ 도 표시이다.

F' 를 $(\text{Sch}/S')_{fppf}$ 위의 집합 층이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (4) S 위의 스킴 T 에 대해 $j^{-1}F'(T/S) = F'(T/S')$ 이다.
- (5) F' 가 스킴 $X' \in \text{Ob}((\text{Sch}/S')_{fppf})$ 으로 표현 가능하면 $j^{-1}F'$ 도 표현 가능하며, 구체적으로 $X'_S = S \times_{S'} X'$ 로 표현 가능하다.
- (6) F' 가 대수공간이면 $j^{-1}F'$ 도 대수공간이고, $F' = U'/R'$ 이 표시이면 $j^{-1}F' = U'_S/R'_S$ 도 표시이다.

증명. 함자 $j_!$, j_* 및 j^{-1} 는 Sites, Lemma 03EH 에서 정의되며, 거기에서 $j = j_{S/S'}$ 가 대상 S/S' 에서의 $(\text{Sch}/S')_{fppf}$ 의 국소화임도 증명된다. 따라서 국소화 함자에 관한 모든 결과를 j 에 적용할 수 있다. (1) 의 공식은 Sites, Lemma 03HT 이다. 정의에 따라 $j_!$ 는 제한 함자 j^{-1} 의 왼쪽 수반이므로 $j_!$ 는 오른쪽 완전하다. Sites, Lemma 04BB 에 의해 이는 섬유곱 및 등화자와도 가환한다. Sites, Lemma 03HU 에 의해 $j_!h_X = h_{j(X)}$ 이므로 (2) 가 성립한다. F 가 S 위의 대수공간이면 (Lemma 9.1 에 의해) $F = U/R$ 로 쓸 수 있고 다음을 얻는다.

$$j_!F = j(U)/j(R)$$

실제로 $j_!$ 는 오른쪽 완전하므로 쌍대등화자와 가환하고, 더욱이 $j_!$ 가 섬유곱과 가환하므로 $j(R) = j(U) \times_{j_!F} j(U)$ 이다. 사상 $j(s), j(t) : j(R) \rightarrow j(U)$ 는 단지 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 를 S' 위 스킴들의 사상으로 본 것이므로 여전히 에탈 사상이다. 따라서 $(j(U), j(R), s, t)$ 는 에탈 동치관계이다. 그러므로 Theorem 10.5 에 의해 $j_!F$ 는 대수공간이다.

(4), (5), (6) 을 증명하자. j^{-1} 의 서술은 Sites, Section 00XZ 에 있다. X'/S' 에 결부된 표현 가능 층의 제한은 Sites, Lemma 03CE 에 의해 $X'_S = S \times_{S'} X'$ 에 결부된 표현 가능 층이다. 제한 함자 j^{-1} 는 완전하므로 $j^{-1}F' = U'_S/R'_S$ 이다. 다시 완전성에 의해 층 R'_S 는 여전히 U'_S 위의 동치관계이다. 마지막으로 두 사상 $R'_S \rightarrow U'_S$ 는 에탈 사상 $R' \rightarrow U'$ 의 기저변환이므로 에탈 사상이다. 따라서 Theorem 10.5 에 의해 $j^{-1}F' = U'_S/R'_S$ 는 대수공간이고 증명이 끝난다. $\square$

표시 $j_!F = j(U)/j(R)$ 는 단지 F 의 표시를 S' 위 스킴들에 의한 표시로 본 것임에 주의하라. 따라서 다음 정의는 의미가 있다.

정의 16.2. Sch_{fppf} 를 큰 fppf 사이트라 하자. $S \rightarrow S'$ 를 이 사이트의 사상이라 하자.

- (1) F' 가 S' 위의 대수공간이면 F' 의 S 로의 기저변환은 Lemma 16.1 에서 서술한 대수공간 $j^{-1}F'$ 이다. 이를 F'_S 로 나타낸다.

- (2) F 가 S 위의 대수공간이면 S' 위의 대수공간으로 본 F 는 Lemma 16.1 에서 서술한 S' 위의 대수공간 $j_!F$ 이다. 흔히 이를 단순히 F 로 나타내며, 그렇게 하지 않을 때는 $j_!F$ 로 쓴다.

대수공간 $j_!F$ 에는 S' 위 대수공간들의 표준 사상 $j_!F \rightarrow S$ 가 갖추어져 있다. 이는 층 $j_!F$ 가 h_S 로 사상하기 때문이다 (예를 들어 Lemma 16.1 의 명시적 서술을 보라). 실제로 Sites, Lemma 00Y1 에서 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 층들의 범주는 $(Sch/S')_{fppf}$ 위의 층과 층의 사상 $\mathcal{F}' \rightarrow h_S$ 로 이루어진 쌍 $(\mathcal{F}', \mathcal{F}' \rightarrow h_S)$ 들의 범주와 동치임을 보았다. 이 동치는 층 $\mathcal{F}$ 에 쌍 $(j_!\mathcal{F}, j_!\mathcal{F} \rightarrow h_S)$ 를 대응시킨다. 이를 위의 결과와 결합하면 대수공간들의 범주에 대한 다음 결과를 얻는다.

보조정리 16.3. Sch_{fppf} 를 큰 $fppf$ 사이트라 하자. $S \rightarrow S'$ 를 이 사이트의 사상이라 하자. 위 구성은 다음 범주들의 동치를 준다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{대수공간들의} \\ \text{범주, 바탕은 } S \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{다음 쌍들의 범주 } (F', F' \rightarrow S): \\ \text{대수공간 } F' \text{ 는 } S' \text{ 위에 있고} \\ \text{대수공간의 사상 } F' \rightarrow S \text{ 의 바탕 스킴은 } S' \end{array} \right\}$$

증명. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 함자는 F 에 쌍 $(j_!F, j_!F \rightarrow S)$ 를 대응시키며, Lemma 16.1 에 의해 이는 오른쪽 범주의 대상이다. Sites, Lemma 00Y1 에 의해 이것이 층들의 범주의 동치를 정의하므로, 증명을 끝내기 위해서는 다음을 보이면 충분하다. F 가 층이고 $j_!F$ 가 대수공간이면 F 도 대수공간이다. 이를 위해 Lemma 9.1 에서처럼 $U', R' \in \text{Ob}((Sch/S')_{fppf})$ 인 $j_!F = U'/R'$ 로 쓰자. 그러면 합성 $U' \rightarrow j_!F \rightarrow S$ 와 $R' \rightarrow j_!F \rightarrow S$ 는 S' 위 스킴들의 사상이다. 이에 대응하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상들을 U, R 로 나타내자. 두 사상 $R' \rightarrow U'$ 는 S 위의 사상들이므로 사상 $R \rightarrow U$ 에 대응한다. 이들은 단지 동일한 사상들을 S 위에서 본 것이므로 S 위의 에탈 동치관계를 얻는다. $j_!$ 가 층들의 범주의 동치를 정의하므로 (위의 참조를 보라) $F = U/R$ 임을 알 수 있고, Theorem 10.5 에 의해 F 가 대수공간임을 알 수 있다. $\square$

다음 보조정리는 위 결과를 조금 바꾸어 말한 것이다.

보조정리 16.4. Sch_{fppf} 를 큰 $fppf$ 사이트라 하자. $S \rightarrow S'$ 를 이 사이트의 사상이라 하자. F' 를 $(Sch/S')_{fppf}$ 위의 층이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 제한 $F'|_{(Sch/S)_{fppf}}$ 는 S 위의 대수공간이다.
- (2) 층 $h_S \times F'$ 는 S' 위의 대수공간이다.

증명. 제한과 곱은 Sites, Lemma 00Y1 의 범주 동치 아래에서 서로 대응하므로 위의 Lemma 16.3 가 결과를 준다. $\square$

양립성에 관한 보조정리로 이 절을 마친다.

보조정리 16.5. Sch_{fppf} 를 큰 $fppf$ 사이트라 하자. $S \rightarrow S'$ 를 이 사이트의 사상이라 하자. F 를 S 위의 대수공간이라 하자. T 를 S 위의 스킴이라 하고 $f : T \rightarrow F$ 를 S 위의 사상이라 하자. Lemma 16.3 에서 서술한 범주 동치를 f 에 적용하여 얻는 S' 위의 사상을 $f' : T' \rightarrow F'$ 라 하자. Definition 5.1 에서와 같은 임의의 성질 $\mathcal{P}$ 에 대해 $\mathcal{P}(f') \Leftrightarrow \mathcal{P}(f)$ 이다.

증명. U 를 S 위의 스킴이라 하고 $U \rightarrow F$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. U 를 S' 위의 스킴으로 본 것을 U' 로 나타내자. Lemma 16.1 에서 $U' \rightarrow F'$ 가 전사 에탈 사상임을 보았다. 다음 등식에 의해

$$j(T \times_{f, F} U) = T' \times_{f', F'} U'$$

스킴들의 사상 $T \times_{f, F} U \rightarrow U$ 는 스킴들의 사상 $T' \times_{f', F'} U' \rightarrow U'$ 와 동일시된다. 이는 단지 동일한 사상을 서로 다른 바탕 스킴 위에서 본 것이다. 따라서 Lemma 11.4 에서 결과가 따른다. $\square$

참고문헌

- [Art69a] Michael Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1969), no. 36, 23–58.

- [Art69b] ———, *Algebraization of formal moduli: I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71.
- [Art69c] ———, *The implicit function theorem in algebraic geometry*, Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, London, 1969, pp. 13–34.
- [Art70] ———, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.
- [Art71a] ———, *Algebraic spaces*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971, A James K. Whittemore Lecture in Mathematics given at Yale University, 1969, Yale Mathematical Monographs, 3.
- [Art71b] ———, *Construction techniques for algebraic spaces*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 419–423.
- [Art73] ———, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, Que., 1973, En collaboration avec Alexandru Lascu et Jean-François Boutot, Séminaire de Mathématiques Supérieures, No. 44 (Été, 1970).
- [Art74] ———, *Versal deformations and algebraic stacks*, Inventiones Mathematics **27** (1974), 165–189.
- [Jac64] Nathan Jacobson, *Lectures in abstract algebra. Vol III: Theory of fields and Galois theory*, D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, N.J.-Toronto, Ont.-London-New York, 1964.
- [Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.